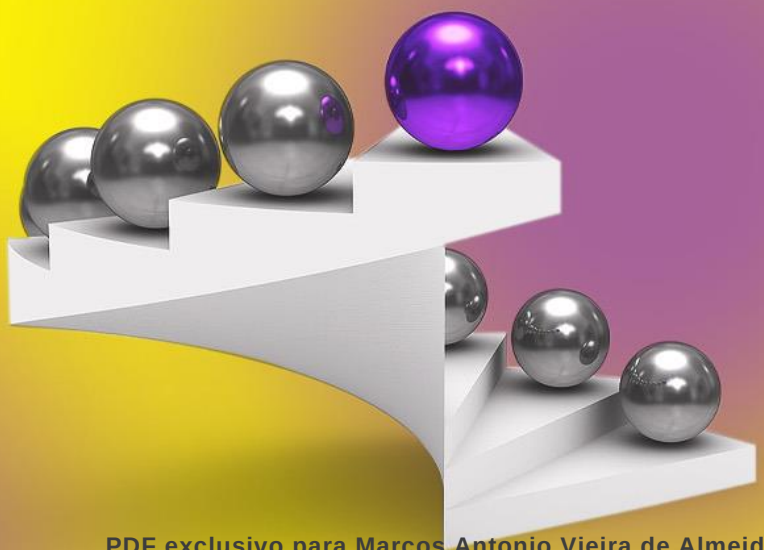
MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

HOW TO - ORACLE SQL DEVELOPER - COMANDOS SQL



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ícone Oracle SQL Developer 6
Figura 2 – Janela de inicialização Oracle SQL Developer 6
Figura 3 – Janela de boas-vindas do Oracle SQL Developer 7
Figura 4 – Nova conexão de banco de dados.....7
Figura 5 – Configuração da conexão do Oracle Database.....8
Figura 6 – Configuração da conexão do Oracle Database da FIAP.....9
Figura 7 – Configuração da conexão do Oracle Database localmente 10
Figura 8 – Testando conexão com o Oracle Database 11
Figura 9 – Salvando a conexão com o Oracle Database 12
Figura 10 – Área de trabalho após a conexão com Oracle Database.....13
Figura 11 – Novo arquivo SQL.....13
Figura 12 – Criando um novo arquivo SQL 14
Figura 13 – Configurando nome e localização do novo arquivo SQL.....14
Figura 14 – Edição do novo arquivo SQL.....15
Figura 15 – Abrir arquivo SQL.....15
Figura 16 – Selecionar arquivo SQL para abertura.....16
Figura 17 – Abertura do arquivo SQL para edição.....17
Figura 18 – Salvando um arquivo SQL 17
Figura 19 – Localização e nome para salvamento de um arquivo SQL 18
Figura 20 – Apresentação de um arquivo SQL salvo.....19
Figura 21 – Números de linha na área de edição de códigos 20
Figura 22 – Exibição dos números de linha na área de edição de códigos.....20
Figura 23 – Configurando preferências.....21
Figura 24 – Configurando tamanho da fonte.....22
Figura 25 – Configurando cores da fonte 23
Figura 26 – Seleção da conexão.....23
Figura 27 – Conexão selecionada.....24
Figura 28 – Executar Script.....24
Figura 29 – Executar um trecho de código.....25
Figura 30 – Verificação da execução do script.....25
Figura 31 – Execução de consultas com F5 26
Figura 32 – Execução de consultas com CTRL + Enter.....27
Figura 33 – Efetuar Commit (F11).....27
Figura 34 – Fazer Rollback (F12).....28
Figura 35 – Executando o comando COMMIT 28
Figura 36 – Executando o comando Rollback.....29
Figura 37 – Visualizando tabelas 29
Figura 38 – Atualizando a visualização das tabelas.....30
Figura 39 – Visualizando Índices.....31
Figura 40 – Aplicando filtros.....32
Figura 41 – Configurando filtros 33
Figura 42 – Resultado do filtro realizado.....33
Figura 43 – Limpando filtros.....34
Figura 44 – Visualizando os campos da tabela.....34
Figura 45 – Visualizando detalhes das tabelas 35
Figura 46 – Visualizando detalhes das colunas da tabela.....35
Figura 47 – Visualizando detalhes dos dados da tabela 35

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 48 – Visualizando detalhes das constraints da tabela.....36
Figura 49 – Redefinir padrão de exibição das janelas.....36
Figura 50 – Criar nova tabela através do SQL Developer.....37
Figura 51 – Adicionar/remover PK da nova tabela através do SQL Developer.....38
Figura 52 – Configurando as colunas da nova tabela através do SQL Developer....38
Figura 53 – Visualizando o script DDL da nova tabela através do SQL Developer...39
Figura 54 – Visualizando a nova tabela através do SQL Developer 39
Figura 55 – Editando uma tabela através do SQL Developer 40
Figura 56 – Editando colunas de uma tabela através do SQL Developer 41
Figura 57 – Editando constraints de uma tabela através do SQL Developer 42
Figura 58 – Opções de constraints durante a edição de uma tabela através do SQL Developer.....42
Figura 59 – Criando coluna identidade ou sequência em uma tabela através do SQL Developer.....43
Figura 60 – Eliminando uma tabela através do SQL Developer.....44
Figura 61 – Configurando a eliminação de uma tabela através do SQL Developer..45
Figura 62 – Confirmando a eliminação de uma tabela através do SQL Developer...45

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

HOW TO - SQL DEVELOPER 5
1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Ferramenta SQL Developer 5
1.2 Iniciando o SQL Developer.....5
2 UTILIZANDO A FERRAMENTA SQL DEVELOPER 7
2.1 Criando nova conexão com Oracle Database 7
2.1.1 Nova conexão com Oracle Database da FIAP 8
2.1.2 Nova conexão com Oracle Database localmente.....9
2.2 Testando e salvando a conexão criada.....10
2.3 Criando um novo arquivo SQL 13
2.4 Abrindo um arquivo SQL 15
2.5 Salvando um arquivo SQL.....17
2.6 Numeração das linhas de um arquivo SQL na área de edição 19
2.7 Configurando Preferências.....20
2.8 Executando Scripts 23
2.9 Executando Consultas 26
2.10 Executando Commit e Rollback 27
2.11 Visualizando tabelas e demais objetos 29
2.12 Filtrando Resultados.....31
2.13 Visualizando detalhes das tabelas 34
2.14 Redefinição de padrões de exibição da janela.....36
2.15 Utilizando alguns recursos do SQL Developer 37
2.15.1 Criando uma nova tabela 37
2.15.2 Editando uma tabela 40
2.15.3 Eliminando uma tabela.....43
REFERÊNCIAS.....46

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

HOW TO - SQL DEVELOPER

1 INTRODUÇÃO

1.1 Ferramenta SQL Developer

O Oracle SQL Developer é um ambiente de desenvolvimento gratuito e integrado que simplifica o desenvolvimento e o gerenciamento do Oracle Database, tanto em implantações tradicionais quanto em nuvem. O SQL Developer oferece desenvolvimento completo para aplicações PL/SQL, execução de scripts e consultas, um console DBA para gerenciamento do banco de dados, uma interface para relatórios, solução para modelagem de dados e uma plataforma de migração para mover bancos de dados de terceiros para o Oracle Database.

A ferramenta está disponível na máquina virtual disponibilizada para criação do ambiente de trabalho para que as atividades propostas e exemplos possam ser desenvolvidos.

Pelo link https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/, e clicando no botão “Download SQL Developer”, você será direcionado para a versão mais atual para o download da ferramenta, caso tenha interesse em ter a ferramenta localmente.

O Oracle SQL Developer é um executável, não é necessário instalação. Portanto, caso tenha baixado uma versão, basta descompactá-la. Como dica, crie um atalho para sua área de trabalho ou barra de tarefas.

Um ponto de atenção importante é que para utilizar o SQL Developer é necessário se conectar à um Oracle Database.

1.2 Iniciando o SQL Developer

Para iniciar o Oracle SQL Developer, clique no ícone, conforme imagem.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 1 – Ícone Oracle SQL Developer
Fonte: Google Imagens (2023)

Será apresentada a janela de inicialização da ferramenta. Caso seja exibida uma janela para importação de preferências, pode clicar em “NÃO”.

Figura 2 – Janela de inicialização Oracle SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Ao término do carregamento, será apresentada a janela de boas-vindas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

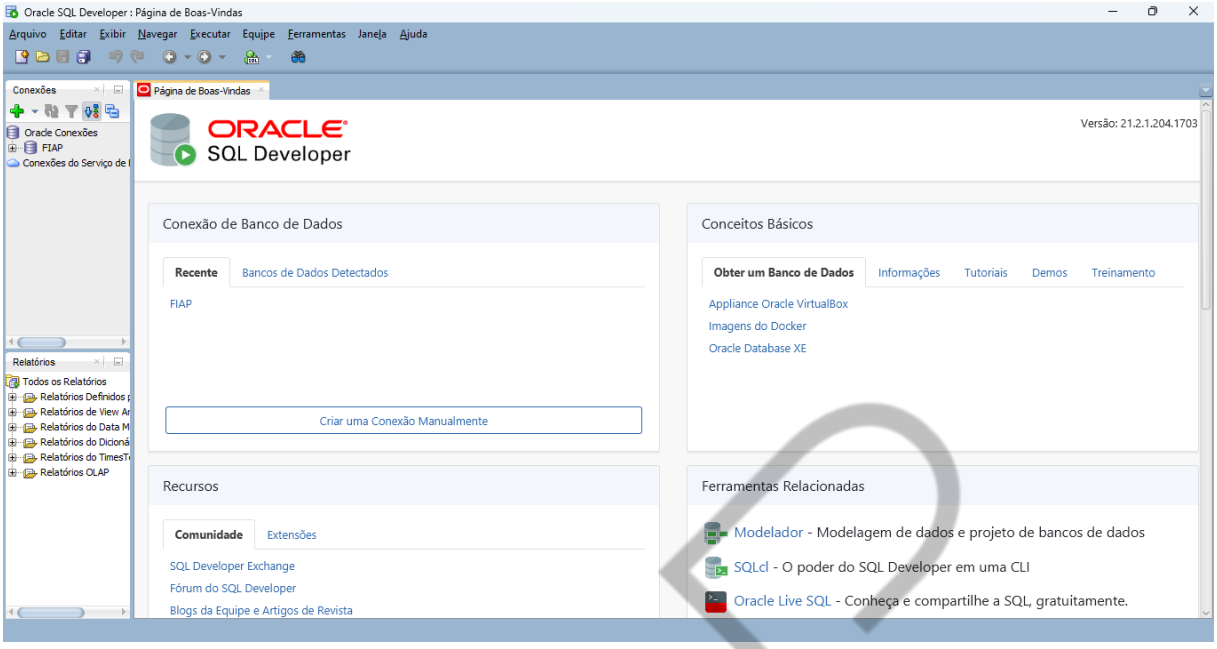


Figura 3 – Janela de boas-vindas do Oracle SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2 UTILIZANDO A FERRAMENTA SQL DEVELOPER

2.1 Criando nova conexão com Oracle Database

Devemos iniciar criando uma nova conexão com o Oracle Database.

Para iniciar uma nova conexão, clique no ícone “Nova conexão de Banco de Dados...”.

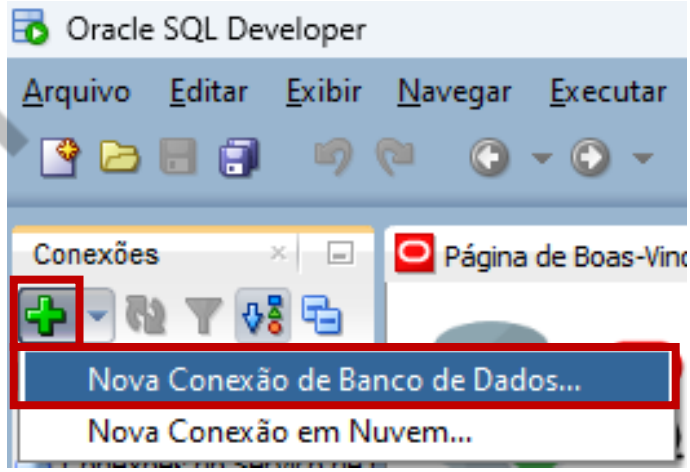


Figura 4 – Nova conexão de banco de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Será apresentada a janela para configuração do usuário e servidor Oracle de banco de dados que será acessado.

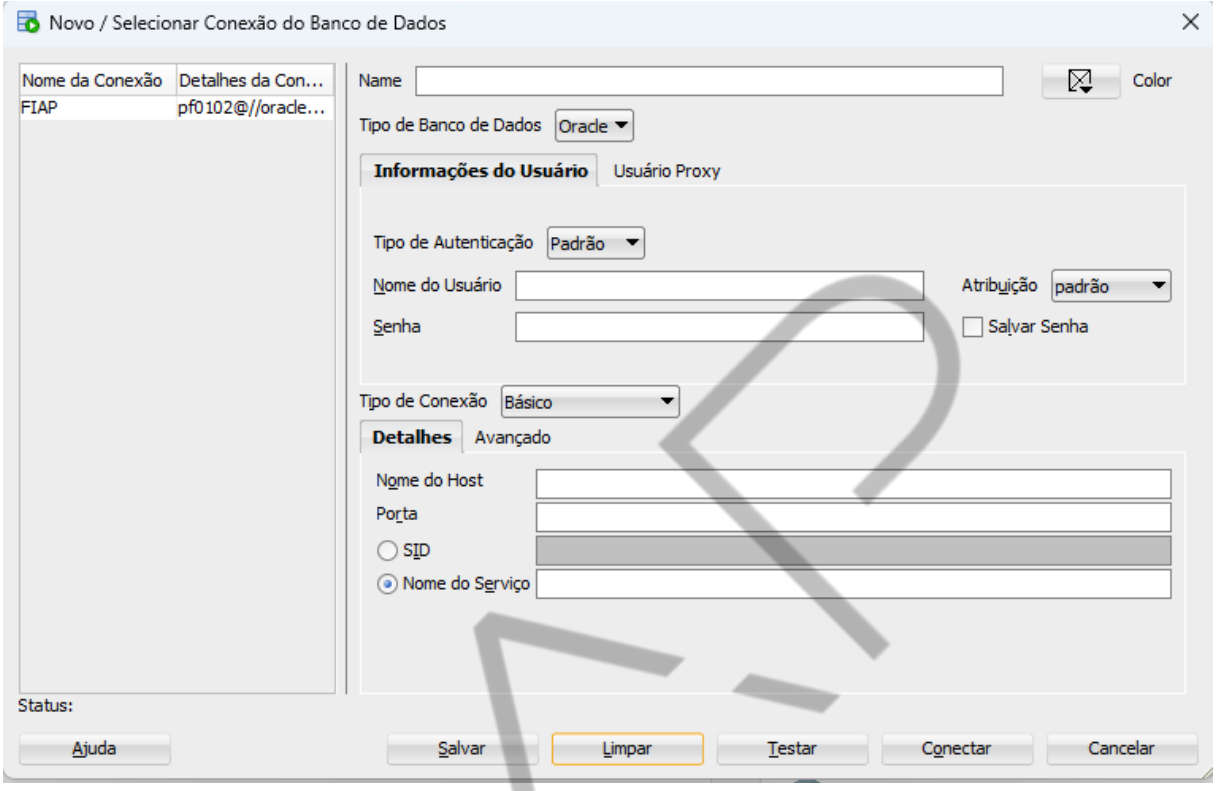


Figura 5 – Configuração da conexão do Oracle Database
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.1.1 Nova conexão com Oracle Database da FIAP

A FIAP disponibiliza um usuário para você treinar os comandos e realizar as atividades propostas.

Para acessar o Oracle Database da FIAP, você deve realizar a configuração abaixo:

Conexão: pode utilizar qualquer nome, exemplo: “FIAP”, “DATABASE” ou outra que preferir.

Usuário: RM99999 (“RM” + número do seu RM).

Senha: a senha é sua data de nascimento, no formato **DDMMYY**, exemplo: 230713 (dia, mês e ano com dois dígitos).

Para acessar o Oracle Database da FIAP, utilizamos a seguinte configuração:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

HOST: ORACLE.FIAP.COM.BR

Porta: 1521

SID: ORCL

Na janela apresentada, informe a configuração proposta.

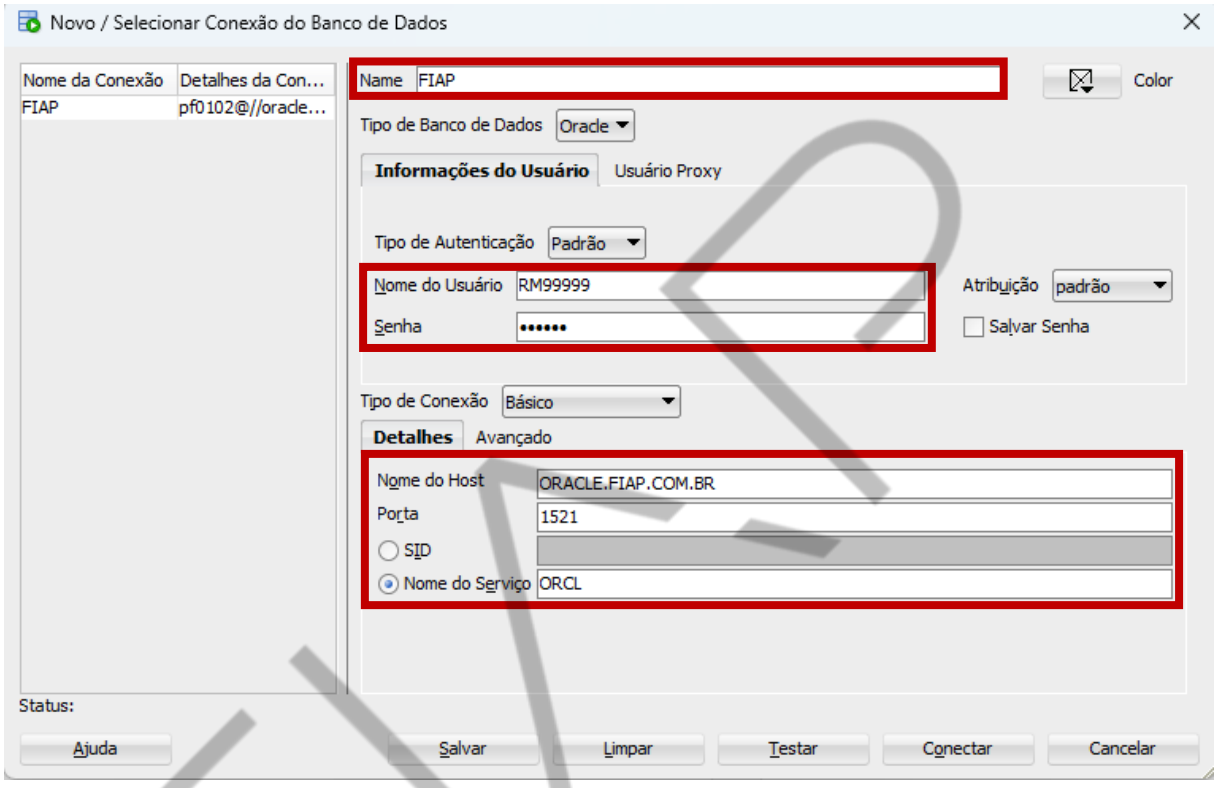


Figura 6 – Configuração da conexão do Oracle Database da FIAP
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.1.2 Nova conexão com Oracle Database localmente

Caso você tenha instalado um Oracle Database na sua máquina pessoal, você deve realizar a configuração abaixo:

Conexão: pode utilizar qualquer nome, exemplo: “HOME”, “PESSOAL” ou outra que preferir.

Usuário: “system”, “admin” ou outro criado por você.

Senha: a senha gerada por você para os usuários existentes.

Para acessar o seu Oracle Database, utilizamos a seguinte configuração:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

HOST: localhost

Porta: 1521

SID: XE

Na janela apresentada, informe a configuração proposta.

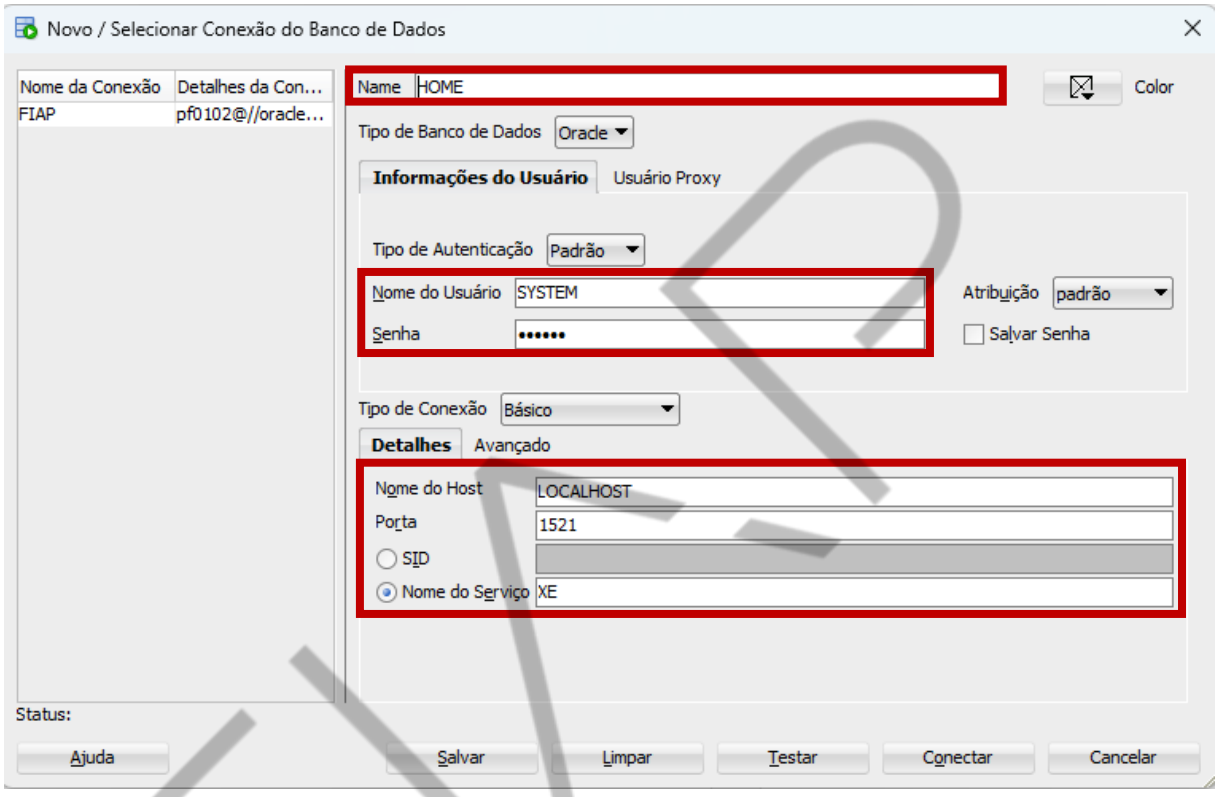


Figura 7 – Configuração da conexão do Oracle Database localmente
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.2 Testando e salvando a conexão criada

Após a configuração da conexão, é importante verificar se está funcionando corretamente, para isso, clique no botão “Testar”.

Atenção: caso a conexão seja com o Oracle Database da FIAP, após três tentativas de conexão incorretas, seu usuário será bloqueado. Se isso acontecer com você, entre em contato com o help desk da FIAP pelo smartzap, apenas essa equipe conseguirá desbloquear seu usuário. E lembre-se o help desk funciona de segunda a sexta, no horário comercial.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

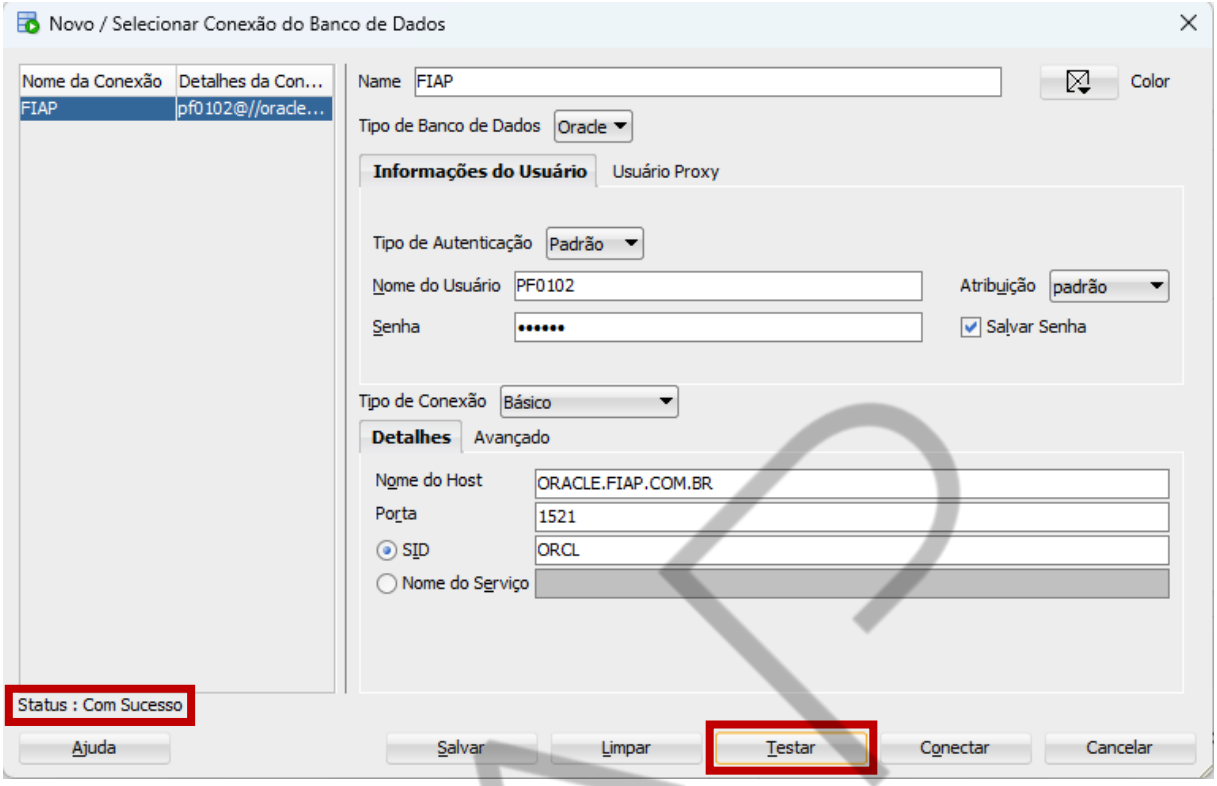


Figura 8 – Testando conexão com o Oracle Database
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Após clicar no botão “Testar”, caso a configuração esteja correta, será apresentada a mensagem de status “Com Sucesso”.

Para facilitar os próximos acessos pela conexão, sugerimos salvar, dessa forma, ficará disponível sempre que precisar.

Para salvar a conexão, clique na opção “Salvar Senha” e no botão “Salvar”. Ao salvar a conexão, será possível visualizar o nome da conexão e seus detalhes.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

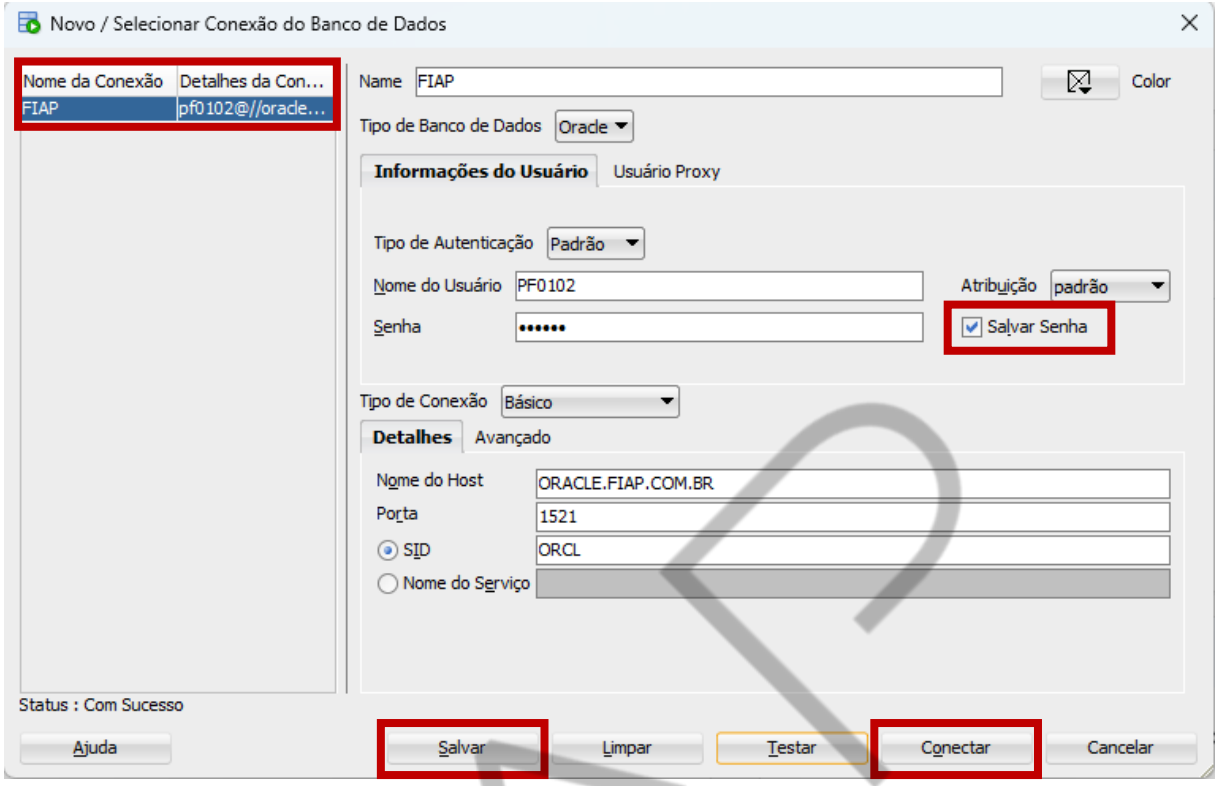
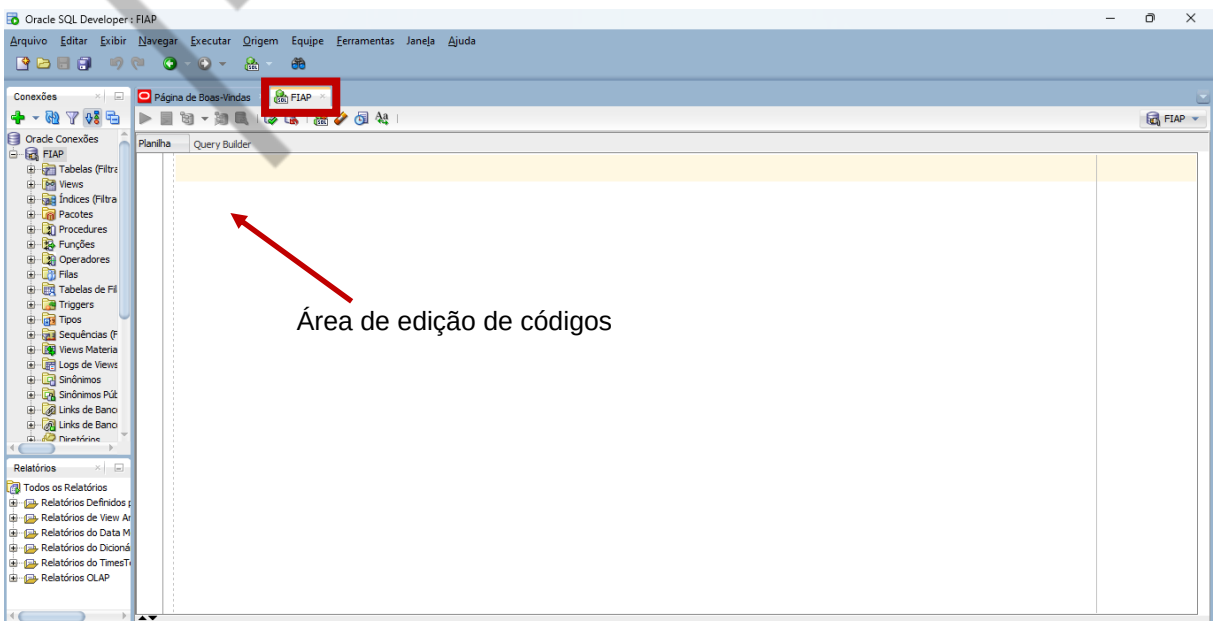


Figura 9 – Salvando a conexão com o Oracle Database
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para os próximos acessos, basta selecionar a conexão na lista apresentada.

Finalizados esses passos, você está pronta para conectar com o Oracle Database e iniciar seus testes e atividades.

Para iniciar suas atividades, clique no botão “Conectar”. Ao clicar em conectar, será apresentada a guia da sua conexão em branco para iniciar a edição de códigos.



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 10 – Área de trabalho após a conexão com Oracle Database
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.3 Criando um novo arquivo SQL

Para iniciar um novo arquivo (script) SQL, selecione o menu “ARQUIVO” e depois a opção “Novo...”.

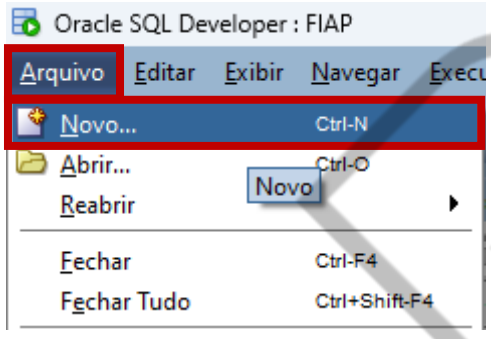


Figura 11 – Novo arquivo SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Você pode iniciar um novo arquivo (script) SQL selecionando o ícone “Novo”.

Será apresentada a janela “Nova Galeria” para seleção do arquivo SQL. Selecione a categoria “Arquivos de Banco de Dados” e o item “Arquivo SQL”, clique no botão “OK”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

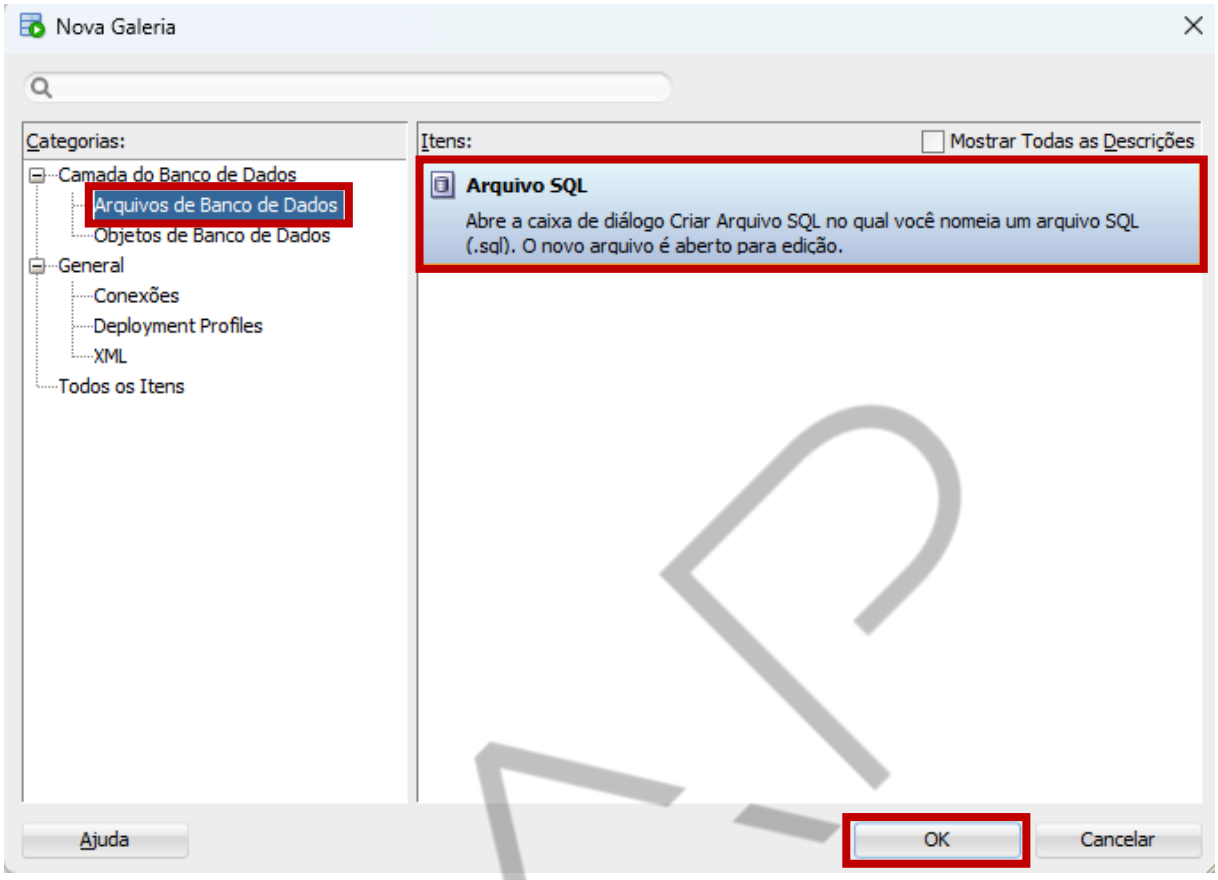


Figura 12 – Criando um novo arquivo SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Será apresentada a janela para configurar o local e nome do arquivo para salvamento. É importante muita atenção durante esse processo. Clique no botão “OK”.

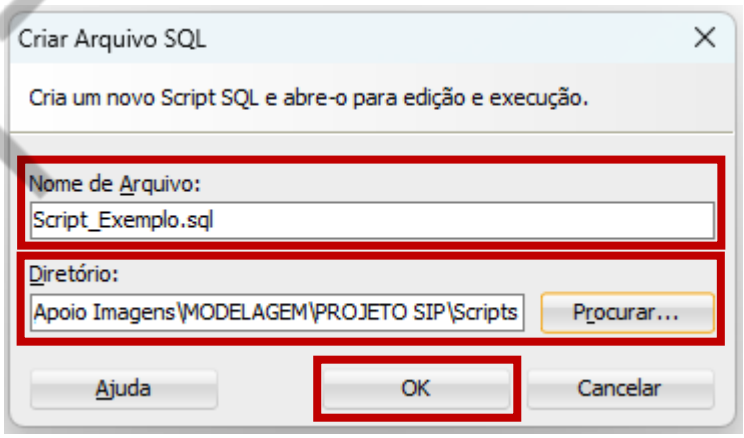


Figura 13 – Configurando nome e localização do novo arquivo SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Será apresentada a guia com o nome do arquivo SQL informado e área em branco para edição do código desejado.

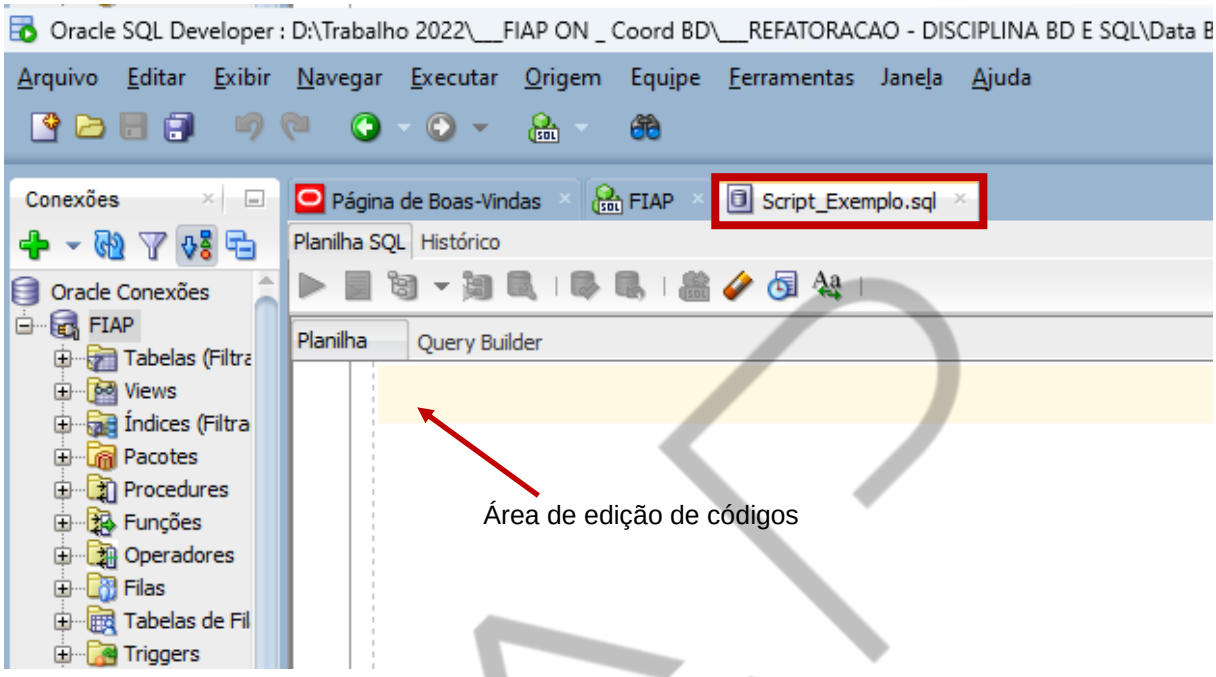


Figura 14 – Edição do novo arquivo SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.4 Abrindo um arquivo SQL

Para abrir um arquivo (script) SQL já existente, selecione o menu “ARQUIVO” e depois a opção “Abrir...”.

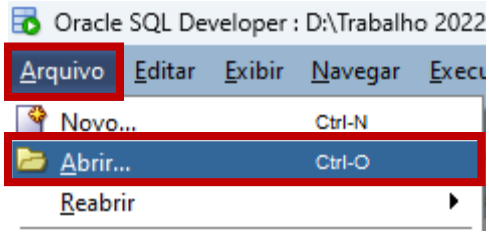


Figura 15 – Abrir arquivo SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Será apresentada a janela “Abrir” para seleção do arquivo SQL. Selecione a localização do arquivo e o arquivo desejado, clique no botão “Abrir”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

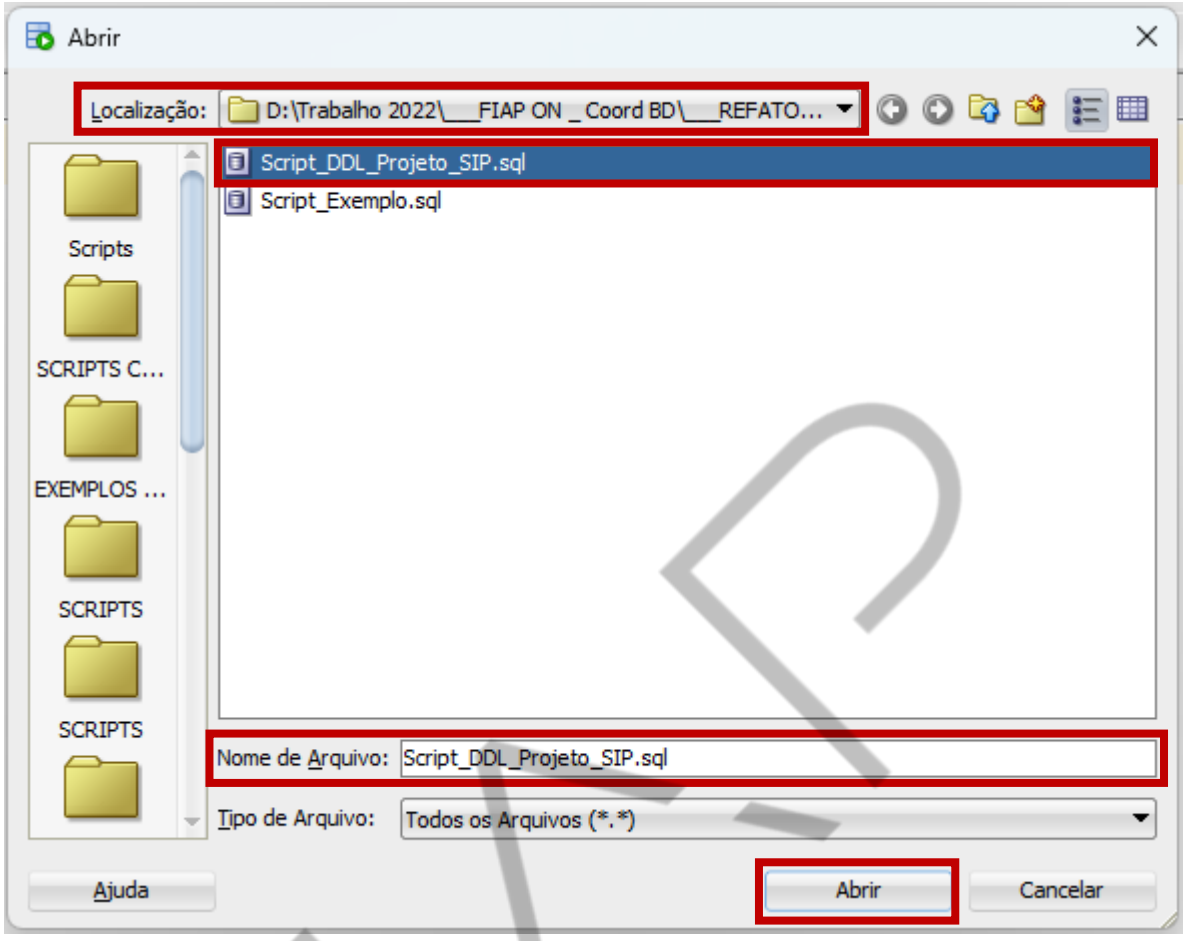


Figura 16 – Selecionar arquivo SQL para abertura
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Será apresentada a guia com o nome do arquivo SQL informado e o conteúdo do arquivo selecionado na área de edição de códigos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

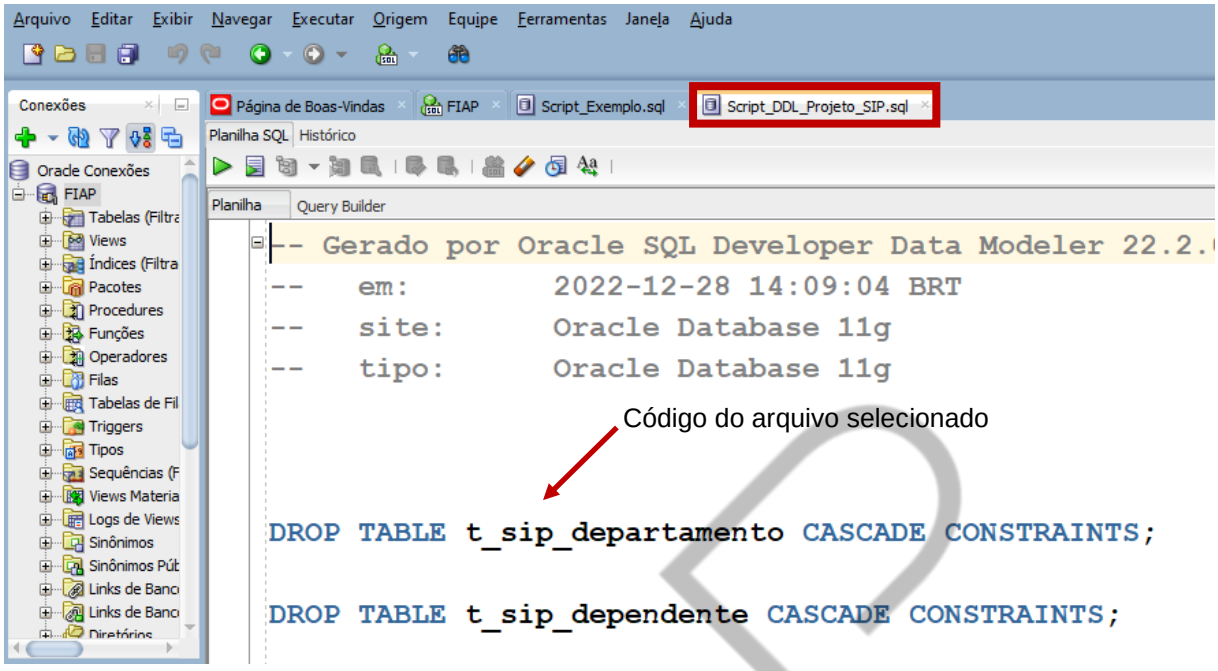


Figura 17 – Abertura do arquivo SQL para edição
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.5 Salvando um arquivo SQL

Para salvar um arquivo (script) SQL novo, selecione o menu “ARQUIVO” e depois a opção “Salvar como...”.

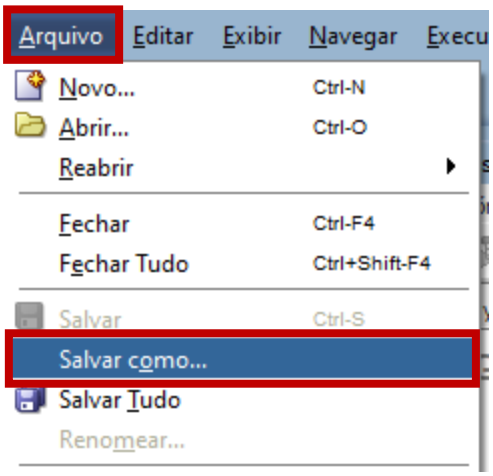


Figura 18 – Salvando um arquivo SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Será apresentada a janela “Salvar Como”, para o salvamento do arquivo SQL. Selecione a localização do arquivo e informe o nome do arquivo para salvamento, clique no botão “Salvar”.

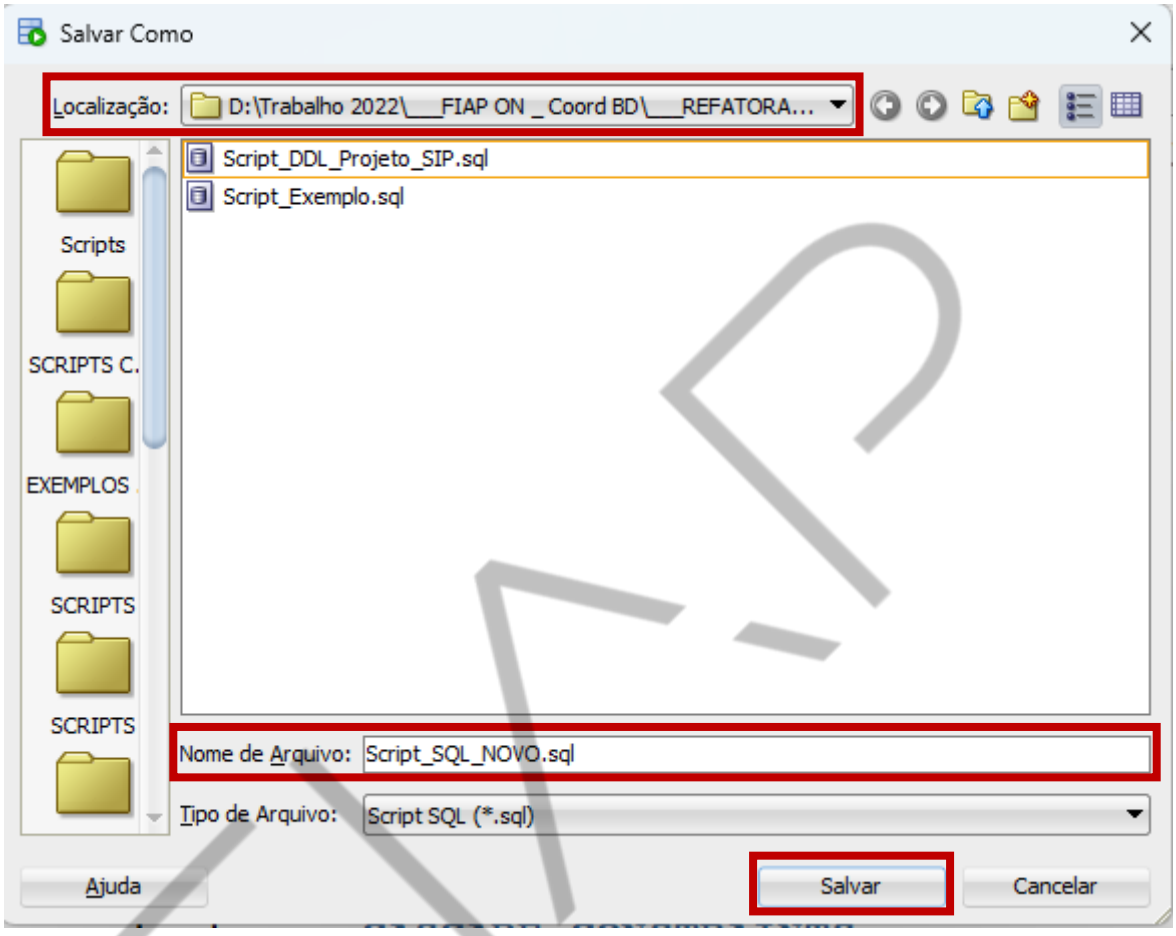


Figura 19 – Localização e nome para salvamento de um arquivo SQL
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Será apresentada a guia com o nome do arquivo SQL informado e o conteúdo do arquivo salvo na área de edição de códigos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

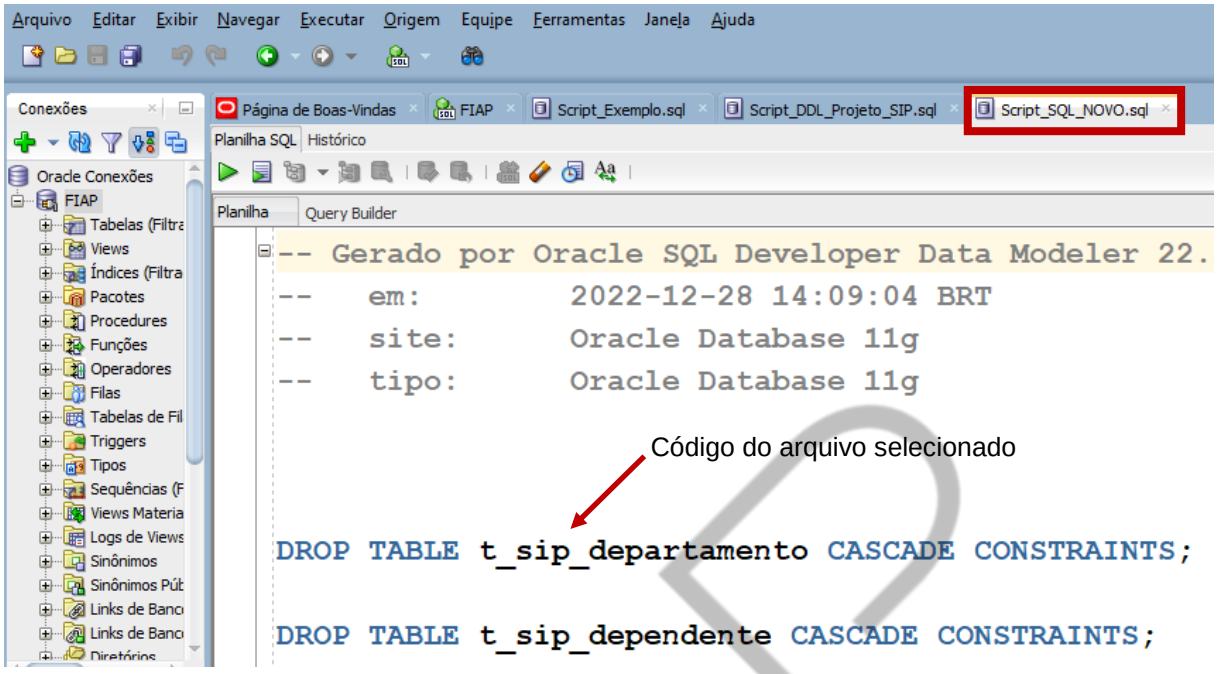
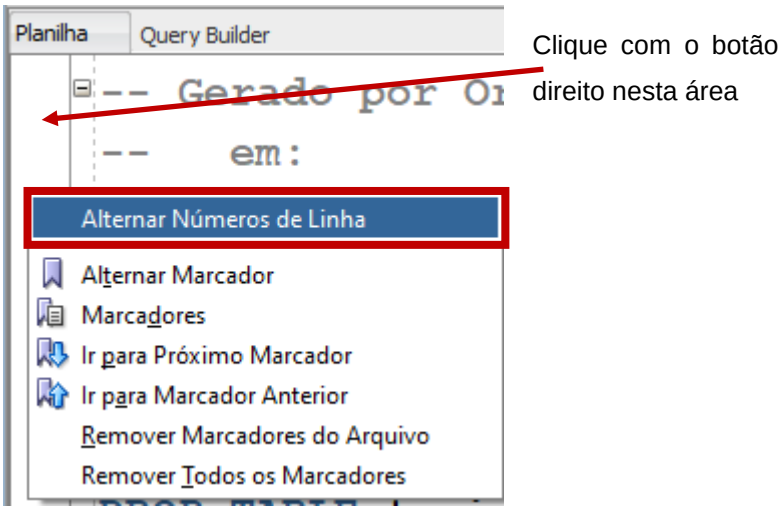


Figura 20 – Apresentação de um arquivo SQL salvo
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Caso o salvamento seja do arquivo SQL, que está sendo atualizado, basta clicar no ícone "Salvar" que é habilitado sempre que uma alteração do código ocorrer.

2.6 Numeração das linhas de um arquivo SQL na área de edição

Para inserir números das linhas, na área de edição de código, clique com o botão direito e selecione a opção "Alternar Números de Linha".



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 21 – Números de linha na área de edição de códigos
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Após a seleção da opção “Alternar Números de Linha”, serão apresentadas as linhas numeradas do código SQL.

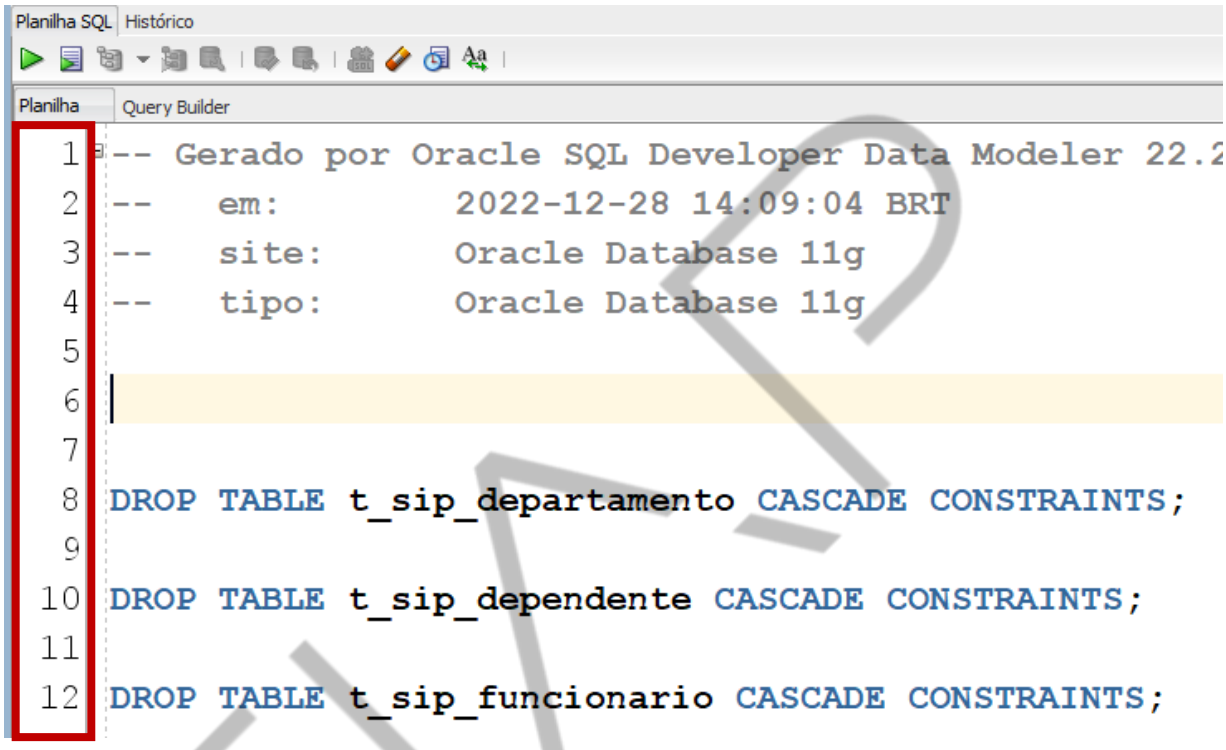


Figura 22 – Exibição dos números de linha na área de edição de códigos
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.7 Configurando Preferências

Podemos configurar algumas preferências para facilitar a manipulação da ferramenta. Selecione o menu “Ferramentas” e a opção “Preferências”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

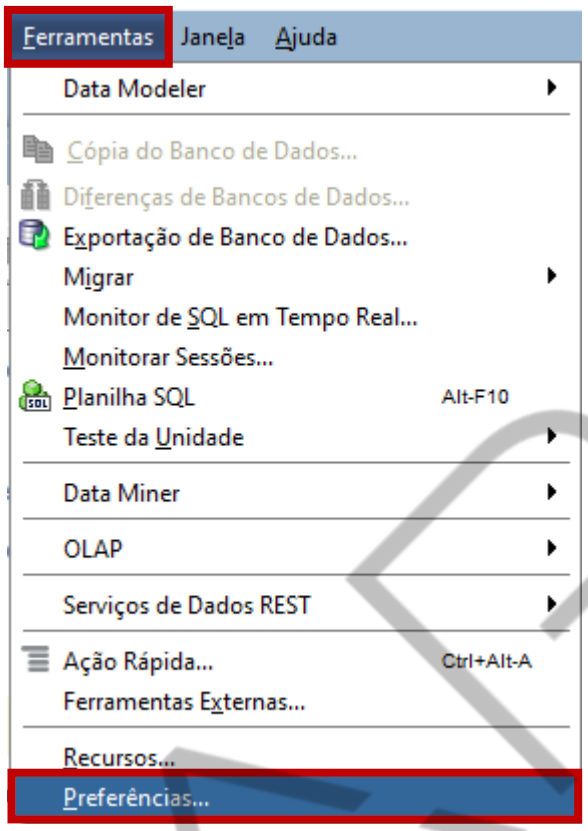


Figura 23 – Configurando preferências
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para aumentar o tamanho da fonte da área de edição de códigos, expanda a opção “Editor de Códigos” e selecione a opção “Fontes”. Clique no botão “OK”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

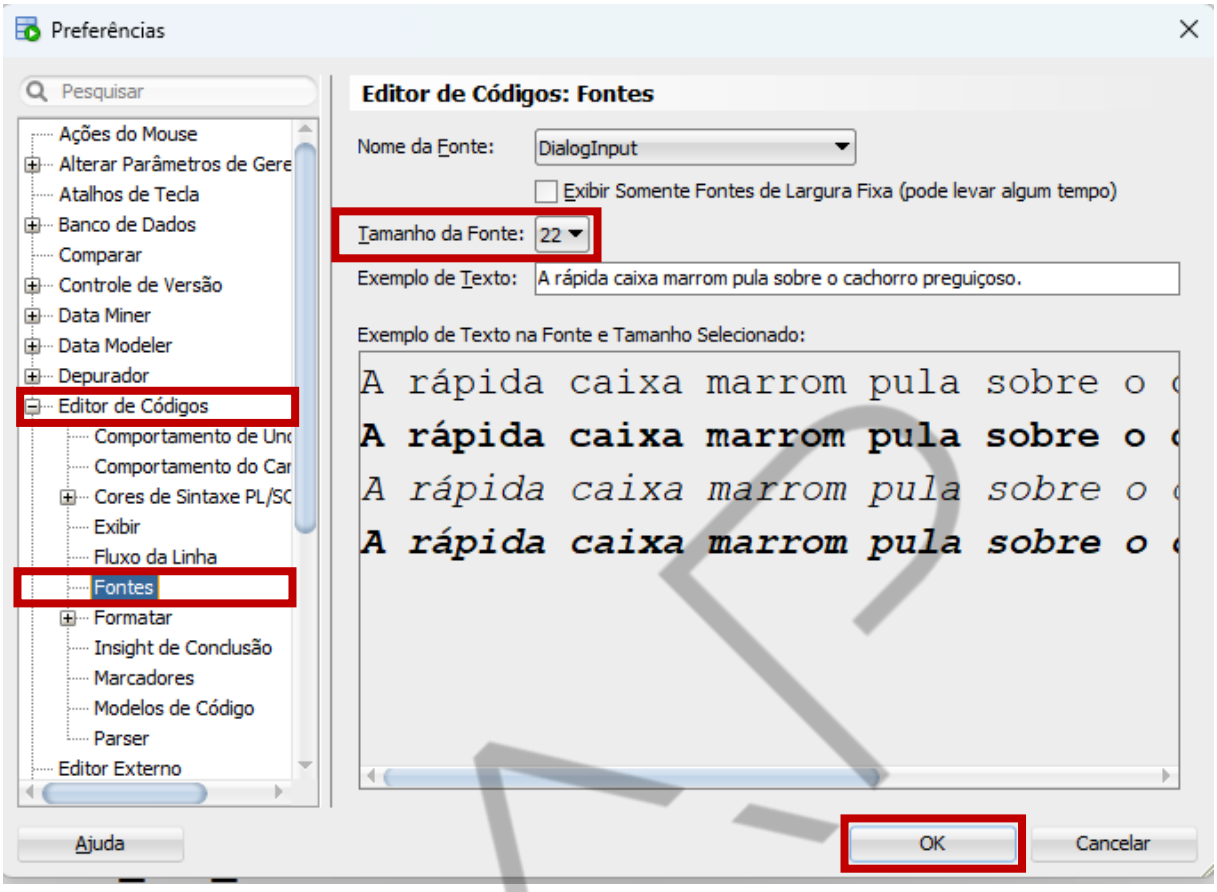


Figura 24 – Configurando tamanho da fonte
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para alterar a cor ou outras formatações para os estilos disponíveis, expanda a opção “Editor de Códigos” e selecione a opção “Cores de Sintaxe PL/SQL”. Clique no botão “OK”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

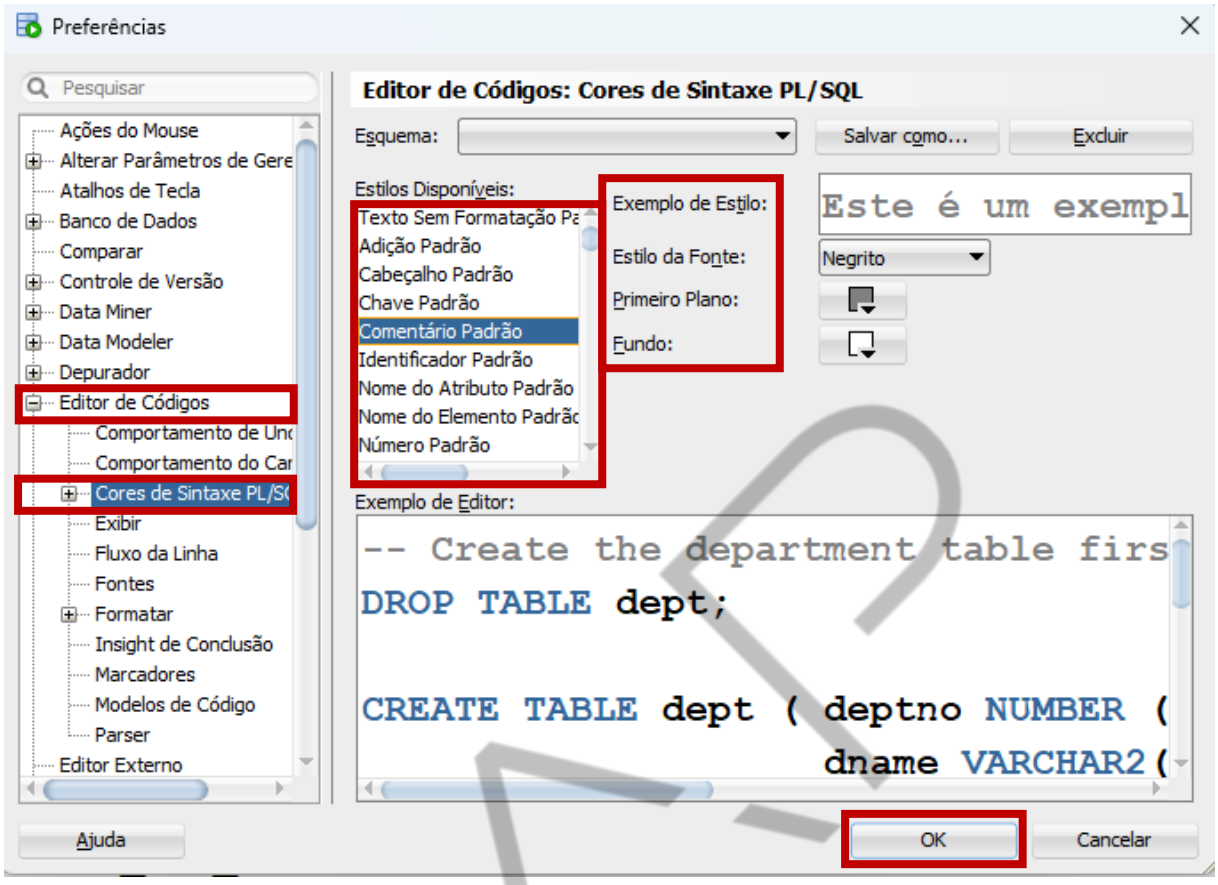


Figura 25 – Configurando cores da fonte
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.8 Executando Scripts

Para executar um script ou um trecho de código, é necessário ter um arquivo (script) SQL aberto ou as instruções informadas (digitadas) na área de edição de códigos.

Observe se sua conexão está selecionada. Caso não esteja selecione, conforme uma das conexões apresentadas na lista.

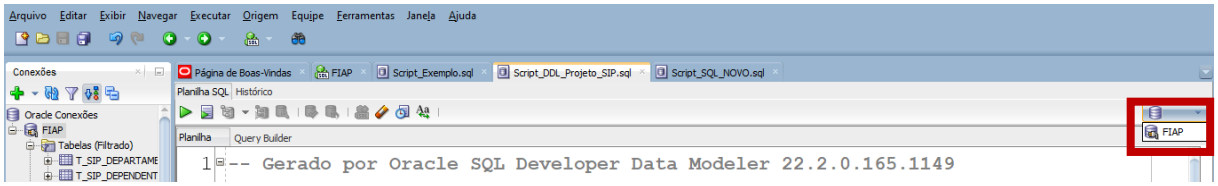


Figura 26 – Seleção da conexão
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Ao selecionar a conexão desejada para execução dos comandos SQL, a conexão será exibida como ativa.

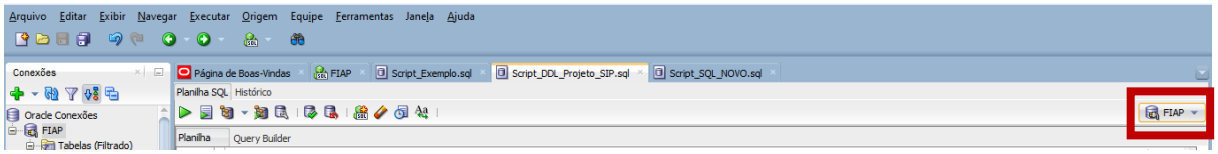


Figura 27 – Conexão selecionada
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para executar um arquivo (script) inteiro, após abrir o arquivo desejado na área de edição de códigos, clique no ícone “Executar Script (F5)” ou na tecla de atalho “F5”.

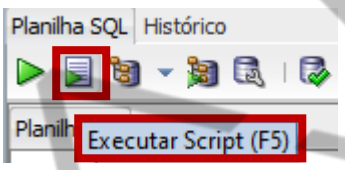


Figura 28 – Executar Script
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para executar apenas um trecho de código, selecione o trecho desejado, conforme figura a seguir, clique no ícone “Executar Script (F5)” ou na tecla de atalho “F5”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

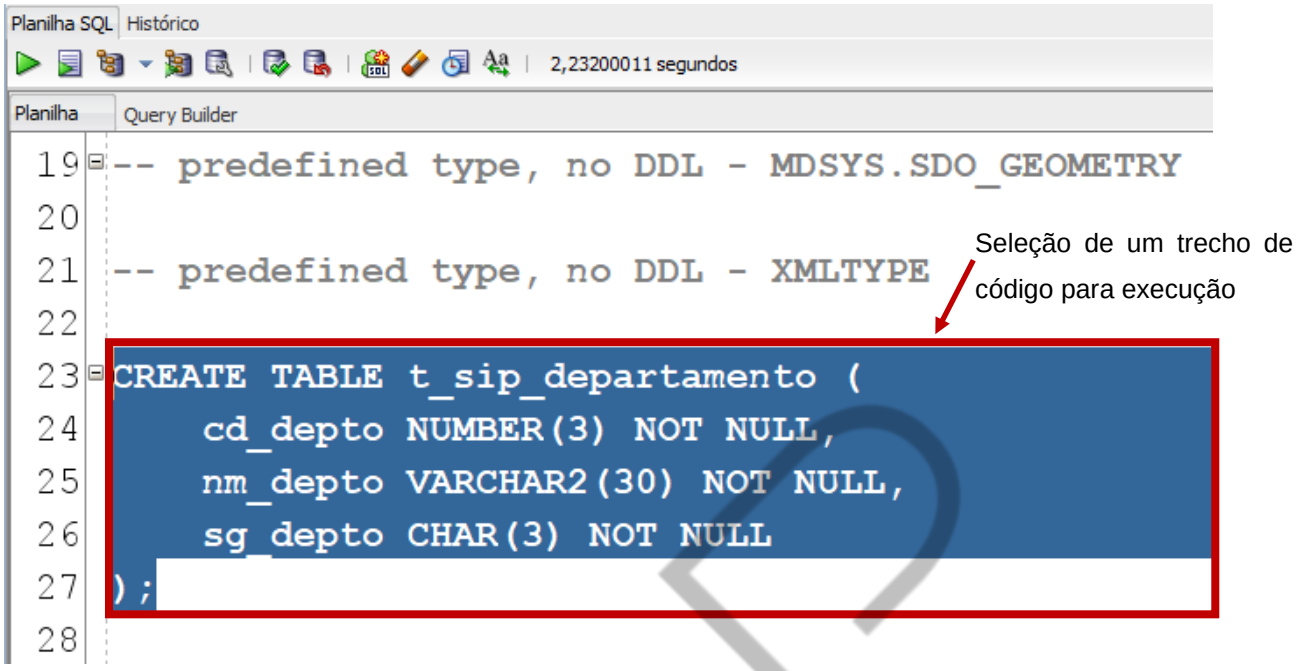


Figura 29 – Executar um trecho de código
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Ao término da execução do código, verifique, por meio da guia “Saída do Script”, se todas as instruções foram executadas com sucesso.

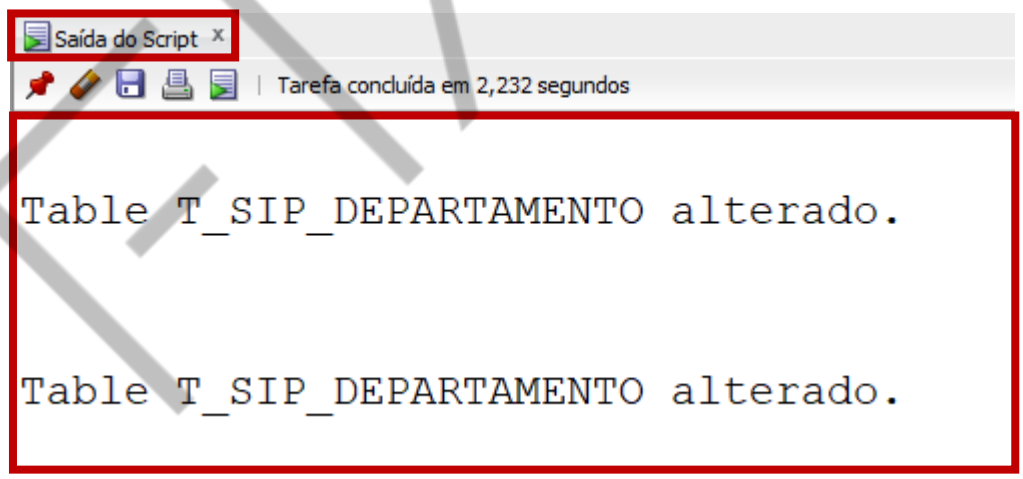


Figura 30 – Verificação da execução do script
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.9 Executando Consultas

Para executar um script ou um trecho de código, é necessário ter um arquivo (script) SQL aberto ou as instruções informadas (digitadas) na área de edição de códigos.

Observe se sua conexão está selecionada. Caso não esteja, selecione conforme uma das conexões apresentadas na lista, de acordo com o que foi orientado no item anterior.

Podemos executar consultas de duas maneiras.

Podemos executar obtendo a visualização do resultado por meio da guia “Saída do Script”. Clique no ícone “Executar Script (F5)” ou na tecla de atalho “F5”.

Quando uma consulta é executada dessa maneira, o resultado é visualizado como uma espécie de relatório. Consultas que envolvam muitos campos não terão uma visualização amigável dessa maneira.

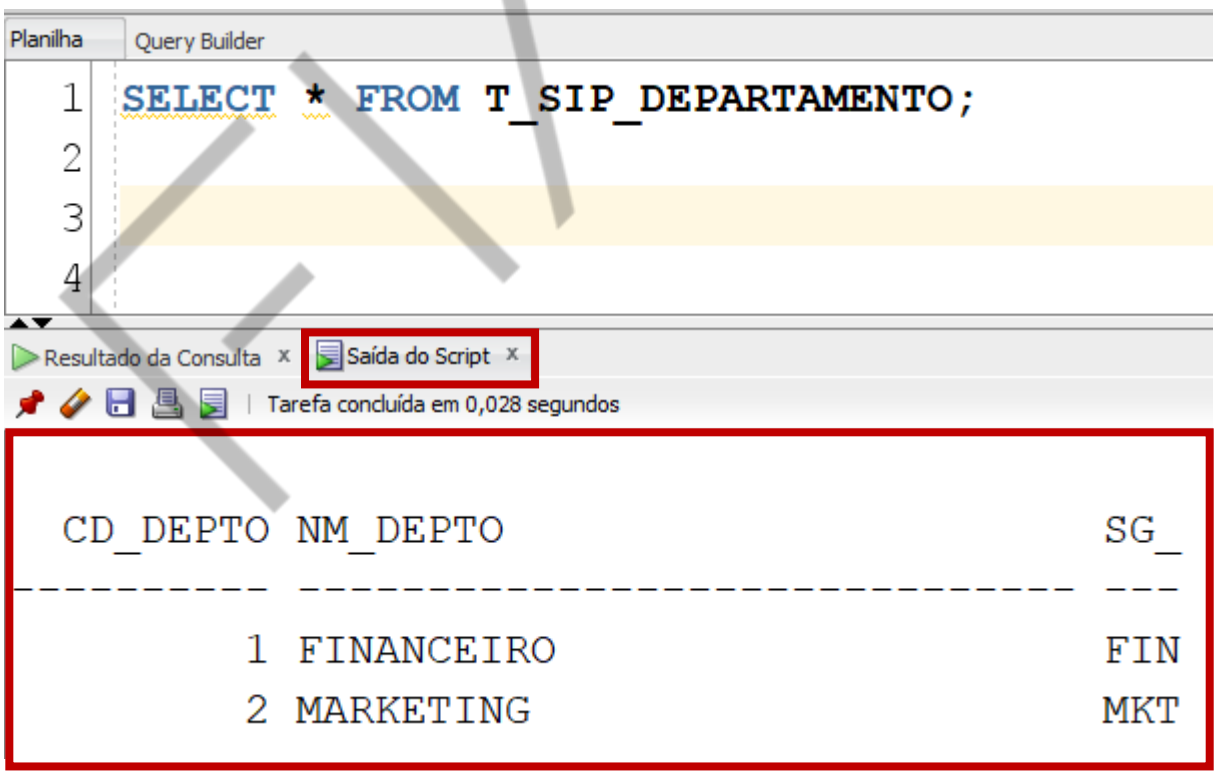


Figura 31 – Execução de consultas com F5
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Podemos executar obtendo a visualização do resultado por meio da guia “Resultado da Consulta”. Clique no ícone “Executar Instrução (Ctrl + Enter)” ou na tecla de atalho “CTRL + ENTER”.

Quando uma consulta é executada dessa maneira, o resultado é visualizado como uma planilha. Consultas que envolvam muitos campos terão uma visualização amigável dessa maneira.

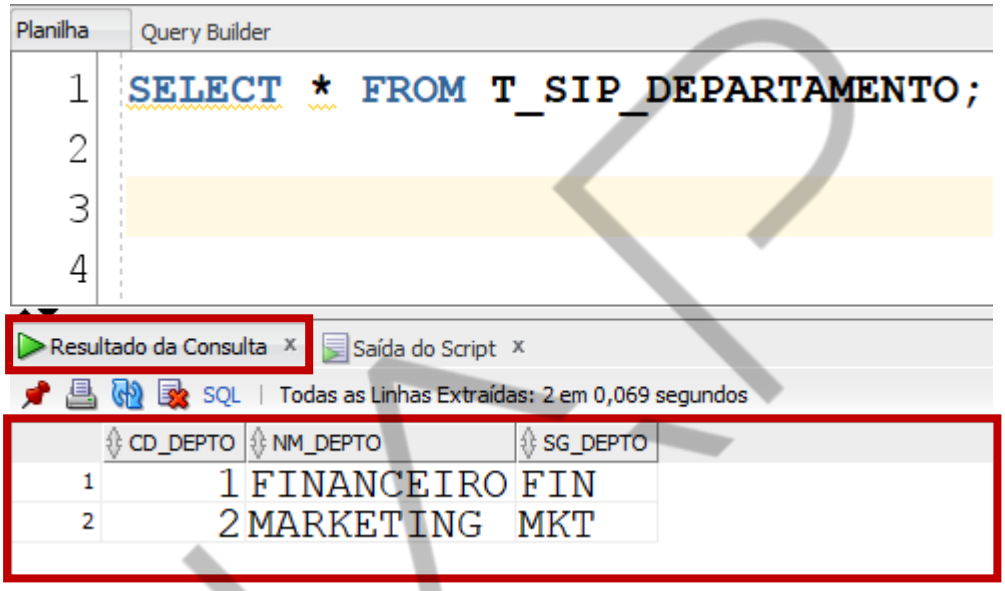


Figura 32 – Execução de consultas com CTRL + Enter
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.10 Executando Commit e Rollback

Precisamos efetivar as transações de manipulação de dados: Insert, Update e Delete. Para isso, podemos utilizar o ícone “Efetuar Commit (F11)”, que efetiva todas as transações pendentes de uma única vez.

Figura 33 – Efetuar Commit (F11)
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Podemos desfazer transações de manipulação de dados: Insert, Update e Delete, caso um “Commit” não tenha sido executado. Para isso, podemos utilizar o ícone “Fazer Rollback (F12)”, que desfaz todas as transações não efetivadas de única vez.

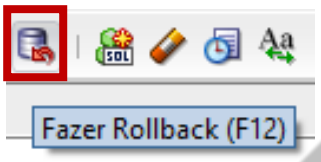


Figura 34 – Fazer Rollback (F12)
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Podemos executar os comandos “COMMIT” e “ROLLBACK” por meio da digitação na área de edição do código. Após a execução, é apresentado o resultado da execução pela guia “Saída do Script”.

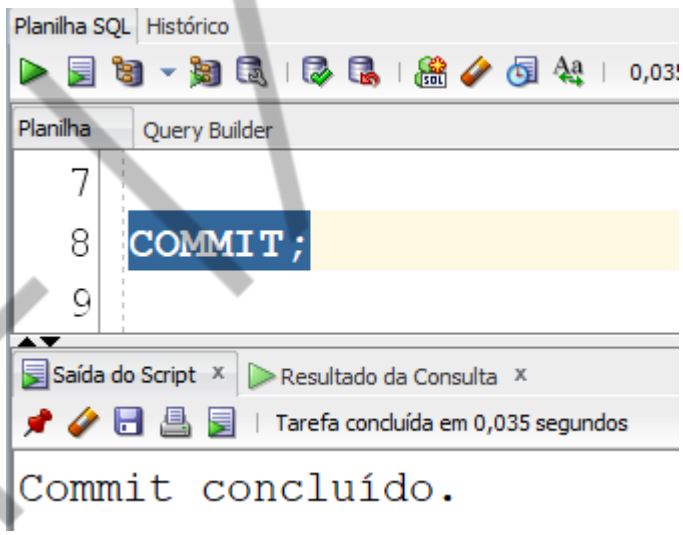


Figura 35 – Executando o comando COMMIT
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

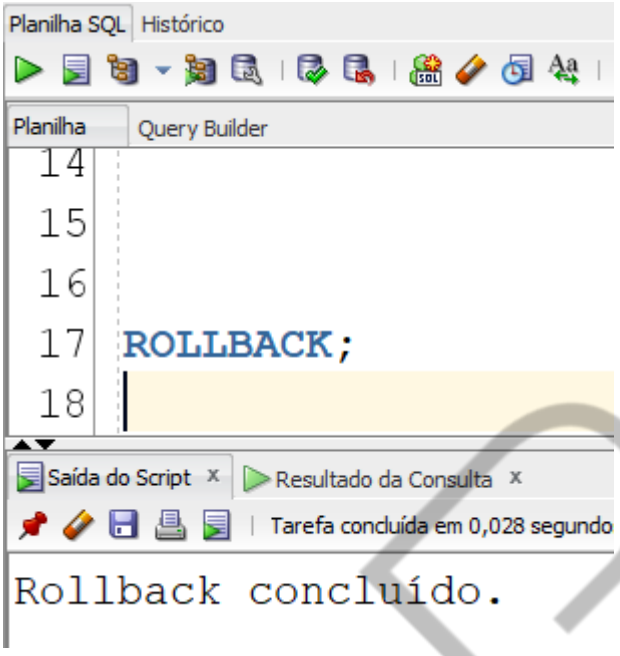


Figura 36 – Executando o comando Rollback
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.11 Visualizando tabelas e demais objetos

Podemos visualizar as tabelas geradas por meio do script executado. Para isso, expanda sua conexão e a opção “Tabelas”.

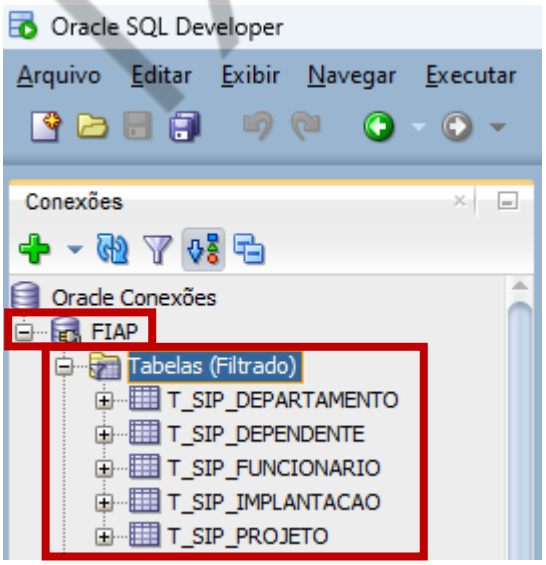


Figura 37 – Visualizando tabelas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Sempre que uma nova tabela for gerada, é necessário atualizar a opção “Tabelas” para que possa ser visualizada. Para isso, clique em “Tabelas” e no ícone “Atualizar”.

Também é possível atualizar selecionando a opção “Tabelas” e depois clicando com o botão direito em “Tabelas”. Será apresentado um menu com opções, selecione a opção “Atualizar (Ctrl + R)”.

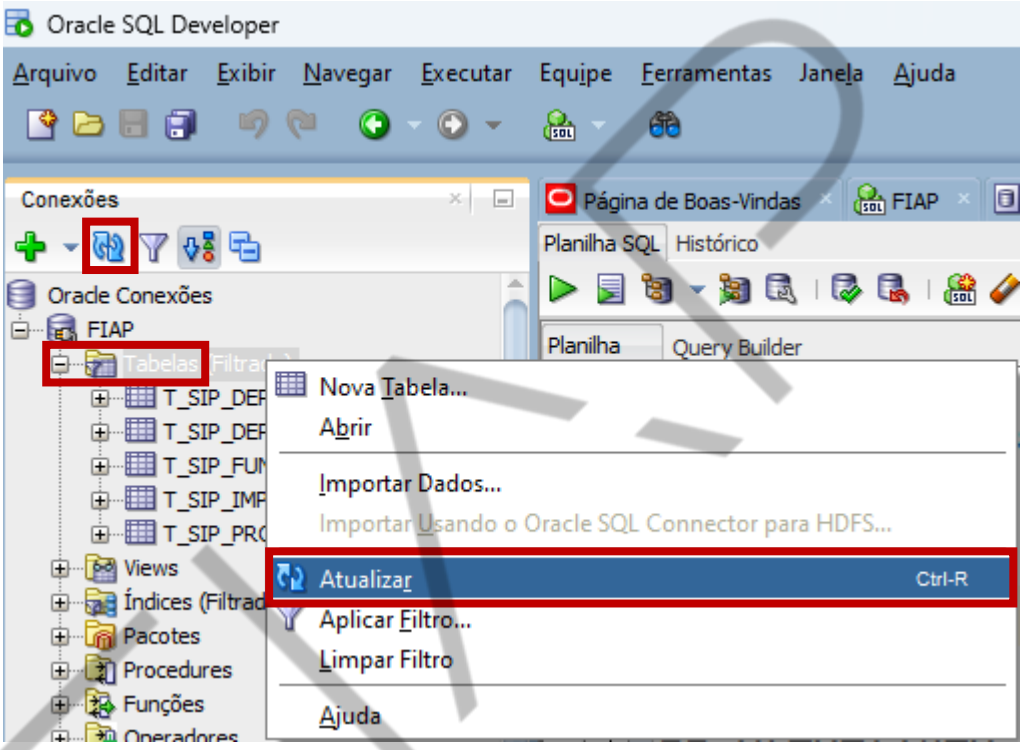


Figura 38 – Atualizando a visualização das tabelas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Visualizando outros elementos como os “Índices”. Podemos visualizar “Primary Key” e “Unique Constraints” pelo script executado. Para isso, expanda sua conexão e a opção “Índices”. Lembre-se que sempre que for criado um novo índice, será necessário atualizar essa opção para que as alterações possam ser visualizadas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

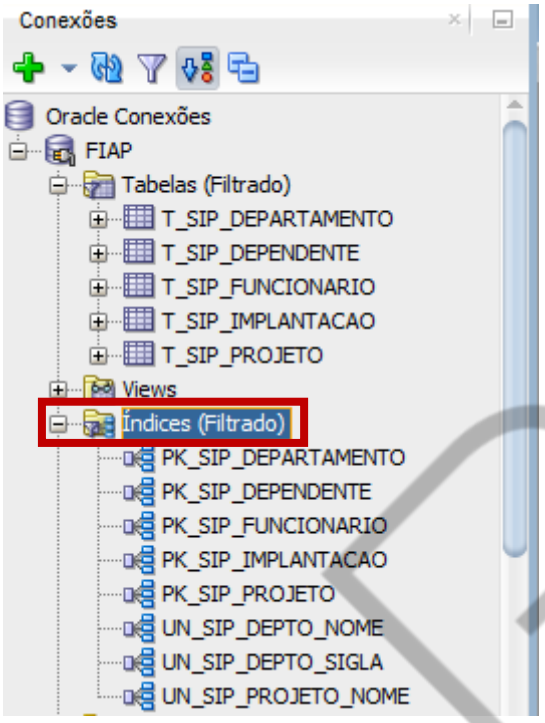


Figura 39 – Visualizando Índices
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.12 Filtrando Resultados

Podemos filtrar nossas visualizações, isso facilita quando temos muitas tabelas ou demais objetos de banco de dados.

Vamos exemplificar filtrando tabelas, para isso, clique com o botão direito em “Tabelas”, será apresentado um menu, escolha a opção “Aplicar Filtro...”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

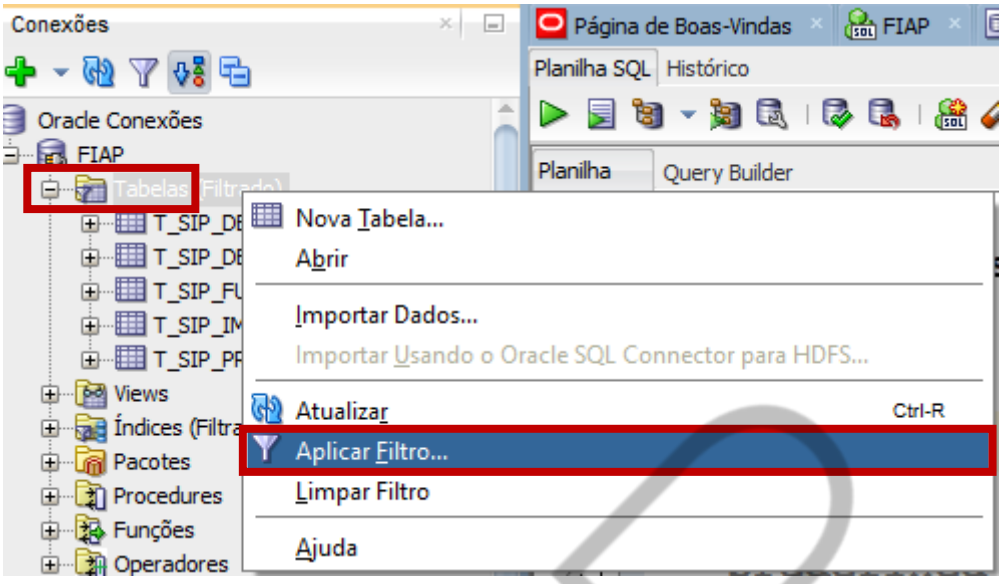


Figura 40 – Aplicando filtros
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Será apresentada a janela “Filter”, onde devem ser informados os critérios para filtro.

No exemplo, o critério de filtro será o nome da tabela, ou seja, filtraremos todas as tabelas que contenham no nome o termo “T_SIP”. Observe que informamos no critério “%T_SIP%” o símbolo de “%”, o qual indicará que deverão ser filtrados todos os nomes que contenham “T_SIP”, independentemente de qualquer letra ou palavra que esteja antes o depois desse termo.

Selecione a opção “Corresponder a qualquer um” para trazer qualquer ocorrência do termo informado e não faça distinção de letras maiúsculas ou minúsculas.

Você pode adicionar mais critérios clicando no ícone , “Adicionar Critérios”.

Você pode excluir critérios clicando no ícone , “Remover Critérios”.

Ao término da configuração dos critérios, clique no botão “OK”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

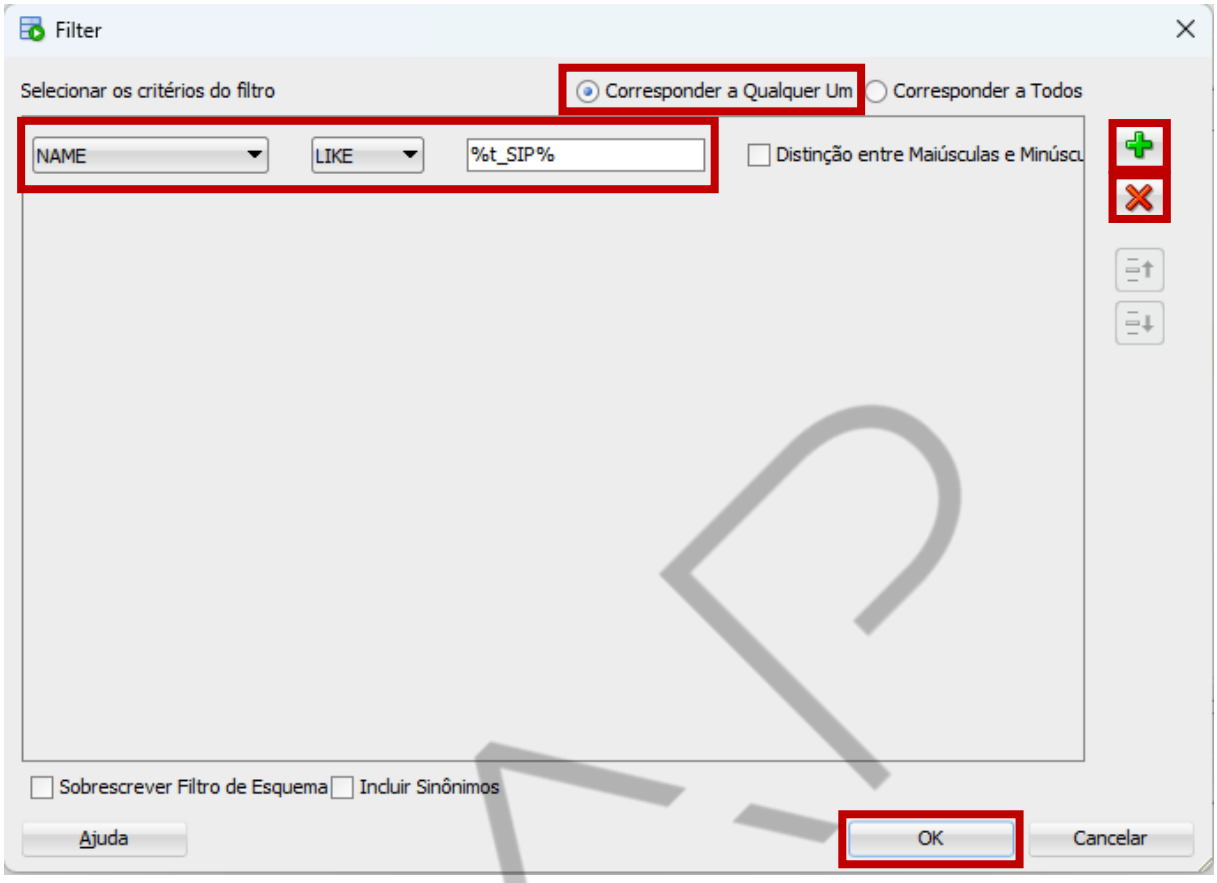


Figura 41 – Configurando filtros
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

O resultado após o filtro será a apresentação de todas as tabelas que contenham o termo informado.

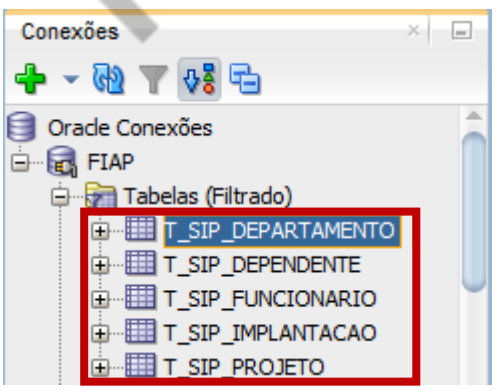


Figura 42 – Resultado do filtro realizado
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Caso queira limpar o filtro, basta clicar com o botão direito em “Tabelas”. Será apresentado um menu, escolha a opção “Limpar Filtro”.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

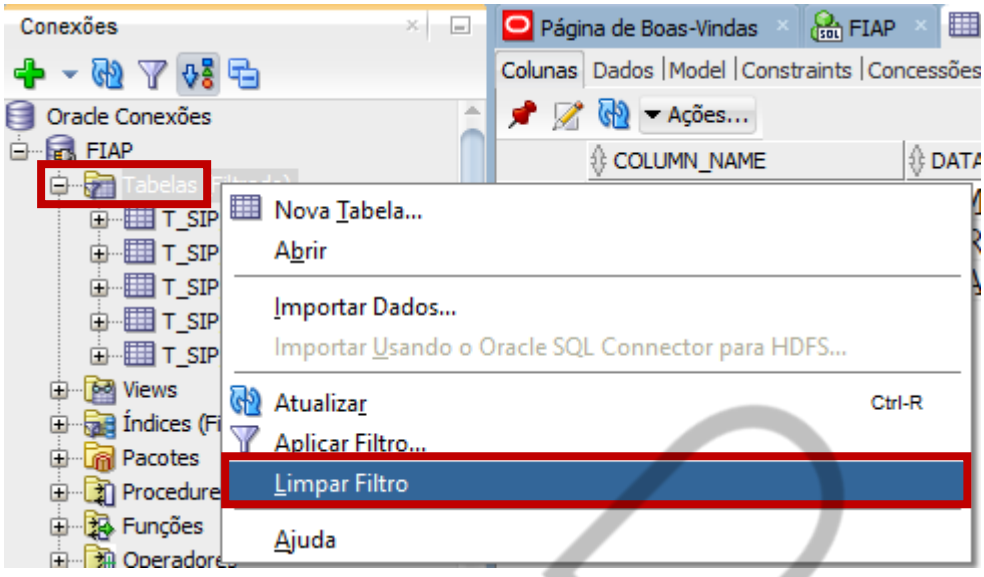


Figura 43 – Limpando filtros
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

2.13 Visualizando detalhes das tabelas

É possível visualizar de forma gráfica todos os detalhes das tabelas. A forma mais simples de ver os campos, por exemplo, é expandido a tabela desejada.

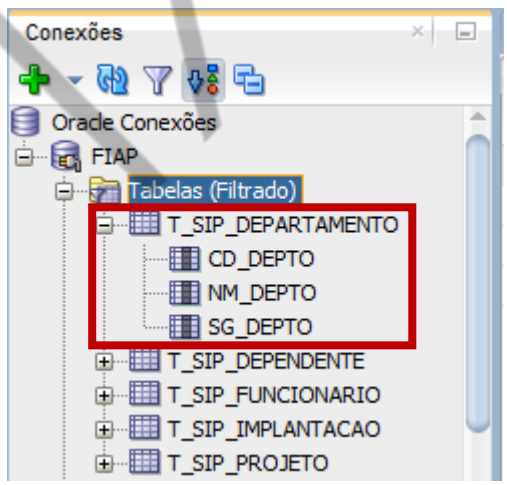


Figura 44 – Visualizando os campos da tabela
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para visualizar mais detalhes da tabela, clique na tabela desejada.

Ao clicar, será exibida uma nova guia com o nome da tabela selecionada.

Abaixo da guia com o nome da tabela, serão apresentadas outras guias.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

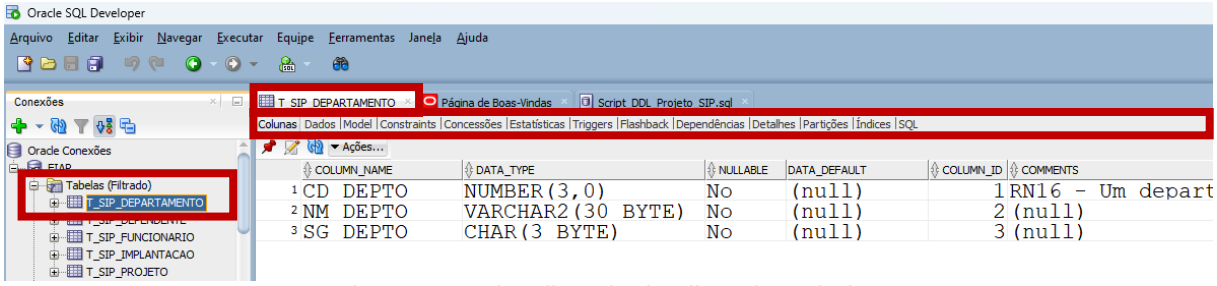


Figura 45 – Visualizando detalhes das tabelas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Apresentaremos as guias mais utilizadas, como: colunas, dados e constraints.

Na guia “Colunas” visualizamos detalhes como: nome da coluna, tipo de dados, aceita nulos (sim/não), valor default se existir, “id” da coluna (conforme a ordem de criação de cada coluna da tabela) e os comentários (caso tenham sido feitos).

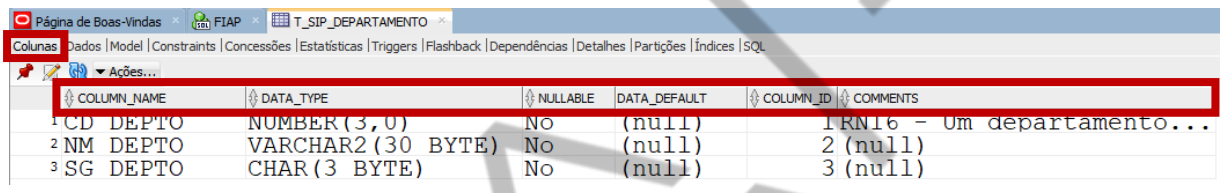


Figura 46 – Visualizando detalhes das colunas da tabela
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Na guia “Dados”, visualizamos as colunas da tabela e os registros (linhas) armazenados para a tabela selecionada para visualização, funciona como uma consulta (“Select”) recuperando todas as colunas e linhas da tabela.

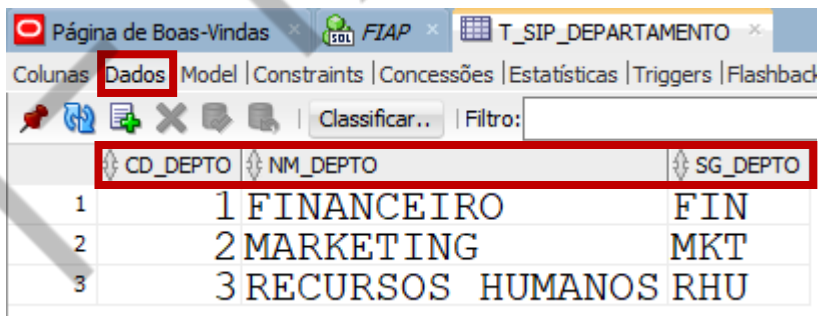


Figura 47 – Visualizando detalhes dos dados da tabela
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Na guia “Constraints”, visualizamos muitos detalhes relativos às constraints, os mais importantes são: nome da constraint, tipo da constraint, a condição (regra ou restrição) associada a constraint, status, data da última alteração, usuário que realizou

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

a alteração, nome do índice associado a constraint (onde se aplicar), entre outros detalhes.

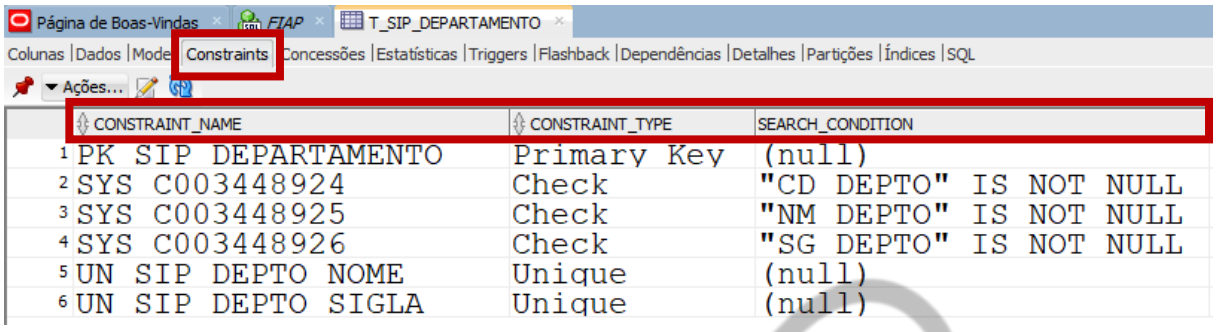


Figura 48 – Visualizando detalhes das constraints da tabela
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para qualquer alteração feita nas tabelas, é importante realizar o processo de atualização clicando no ícone , “Atualizar”, para que sejam visualizadas por meio da guia selecionada as alterações efetivadas.

2.14 Redefinição de padrões de exibição da janela

Você pode redefinir as janelas para o padrão de exibição original caso tenha feito alguma alteração da visualização das janelas.

Para retornar ao padrão de exibição original, selecione o menu “Janela” e depois a opção “Redefinir Janelas como Padrão de Fábrica”.

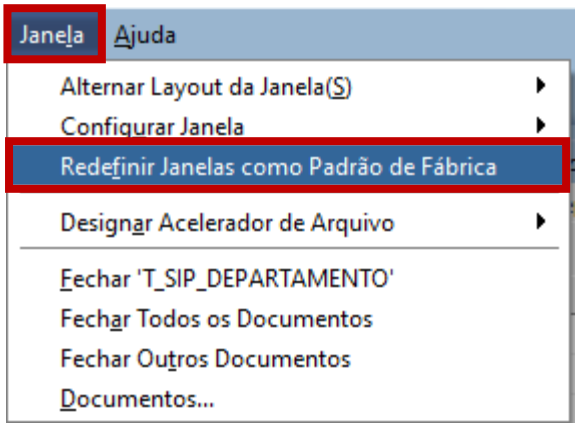


Figura 49 – Redefinir padrão de exibição das janelas
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

FIAP

2.15 Utilizando alguns recursos do SQL Developer

Podemos criar e manter tabelas por meio das opções gráficas da ferramenta. Mas lembre-se: para que possamos criar, excluir e recriar nosso banco de dados, é importante termos os scripts contendo todos os comandos SQL necessários.

2.15.1 Criando uma nova tabela

Para criar uma nova tabela, clique com o botão direito em “Tabelas” e depois selecione a opção “Nova Tabela...”.

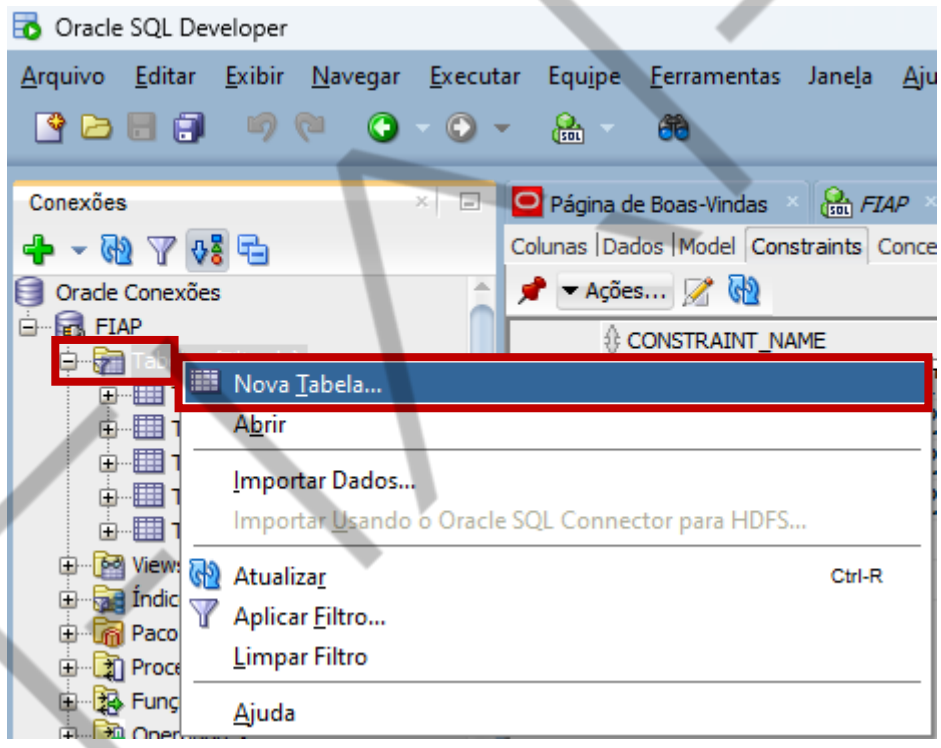


Figura 50 – Criar nova tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Será apresentada a janela “Criar Tabela”, informe o nome da tabela. A partir da guia “Tabela” selecionada, adicione as colunas desejadas, informando nome da coluna, tipo de dados, tamanho, obrigatório (sim/não) e os comentários onde se aplicar.

Para inserir ou retirar a indicação de chave primária, basta clicar na coluna ”PK” do campo correspondente.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

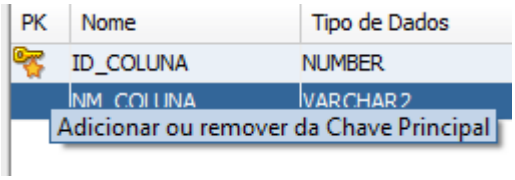


Figura 51 – Adicionar/remover PK da nova tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para adicionar uma coluna, clique no ícone , “Adicionar Coluna”.

Para remover uma coluna, clique no ícone , “Remover Coluna”.

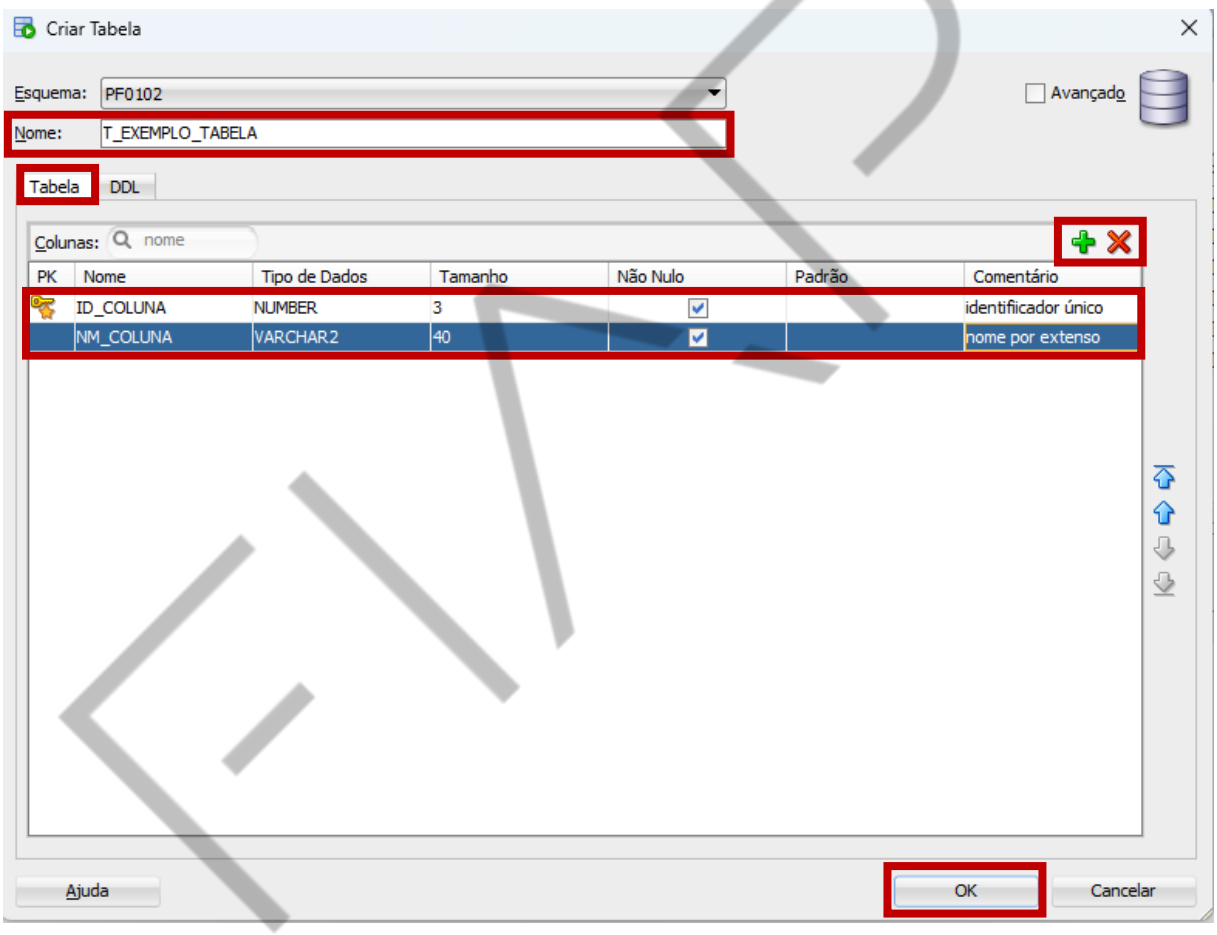


Figura 52 – Configurando as colunas da nova tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para visualizar e/ou salvar os comandos SQL para criação da tabela, selecione a guia “DDL”. Visualize o script correspondente e clique em “Salvar”, caso deseje guardar o código correspondente. Para salvar, informe a localização e o nome do arquivo com a extensão “.sql”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

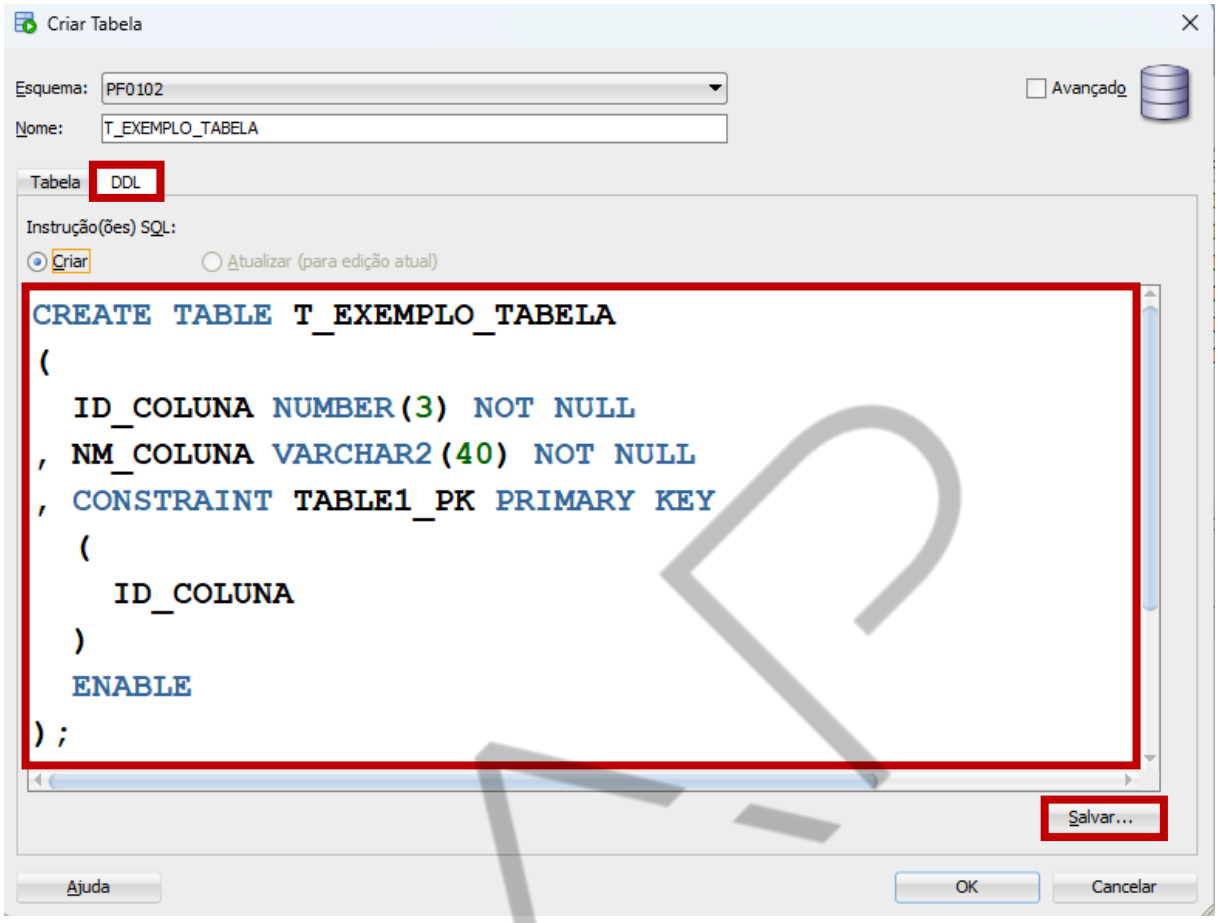


Figura 53 – Visualizando o script DDL da nova tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Ao término da configuração das colunas da tabela, clique no botão “OK”.

Atualize a lista de tabelas (fique atento ao filtro, caso exista, limpe o filtro ou adicione um novo critério para a exibição) para visualizar a nova tabela gerada.

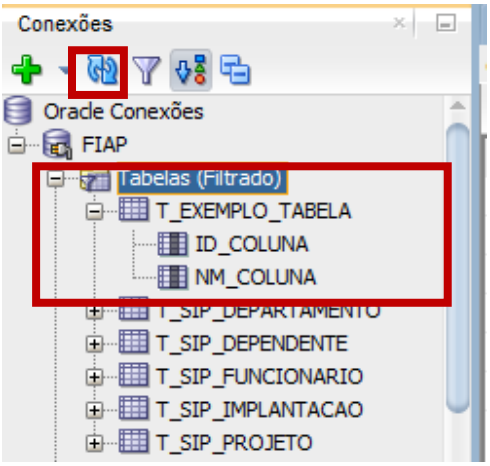


Figura 54 – Visualizando a nova tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.15.2 Editando uma tabela

Para editar uma tabela, clique com o botão direito na tabela desejada e depois selecione a opção “Editar...”.

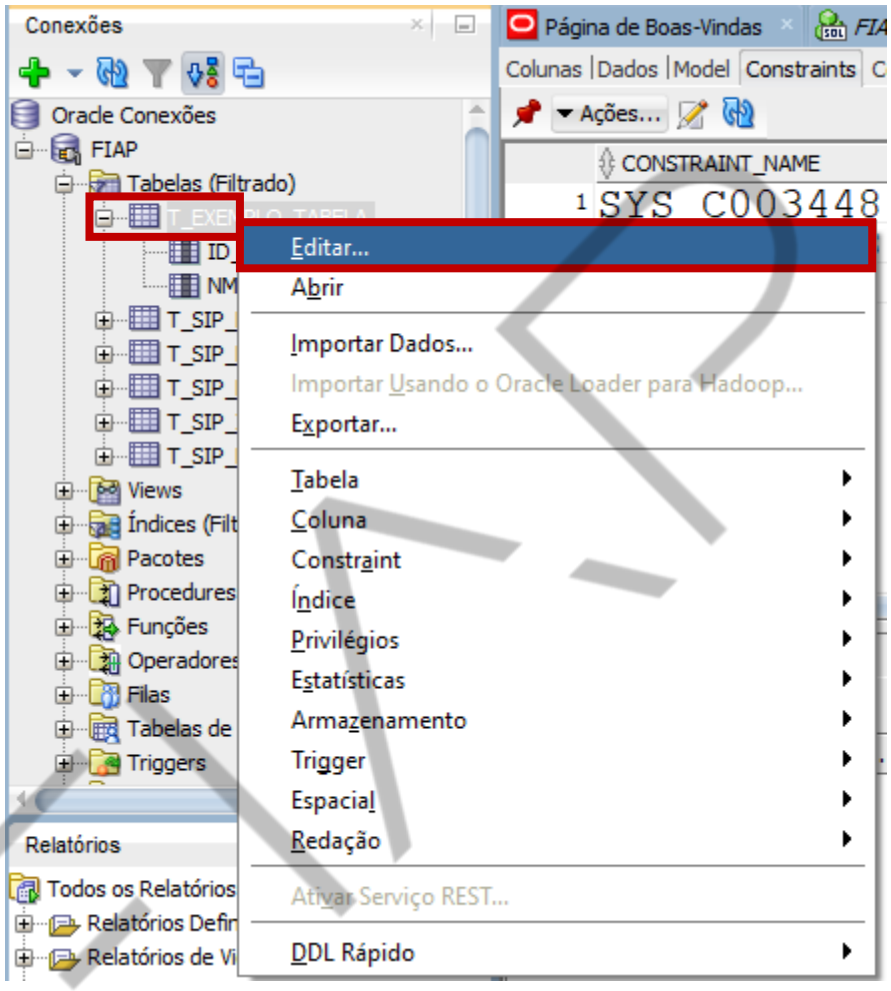


Figura 55 – Editando uma tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Será apresentada a janela “Editar Tabela”, contendo os elementos já configurados. A partir das opções “Colunas” e “Constraints”, você pode manter a estrutura das suas tabelas.

Na opção “Colunas”, você pode modificar a estrutura já existente, como: alterar tipo de dados e tamanho, indicar se a coluna é obrigatória (sim/não) e inserir ou remover comentários.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Na parte inferior dessa janela, observamos as guias “Tipo de Dados”, “Constraints”, “Índices” e “Coluna de Identidade”, apresentando de uma forma mais amigável as informações para configuração.

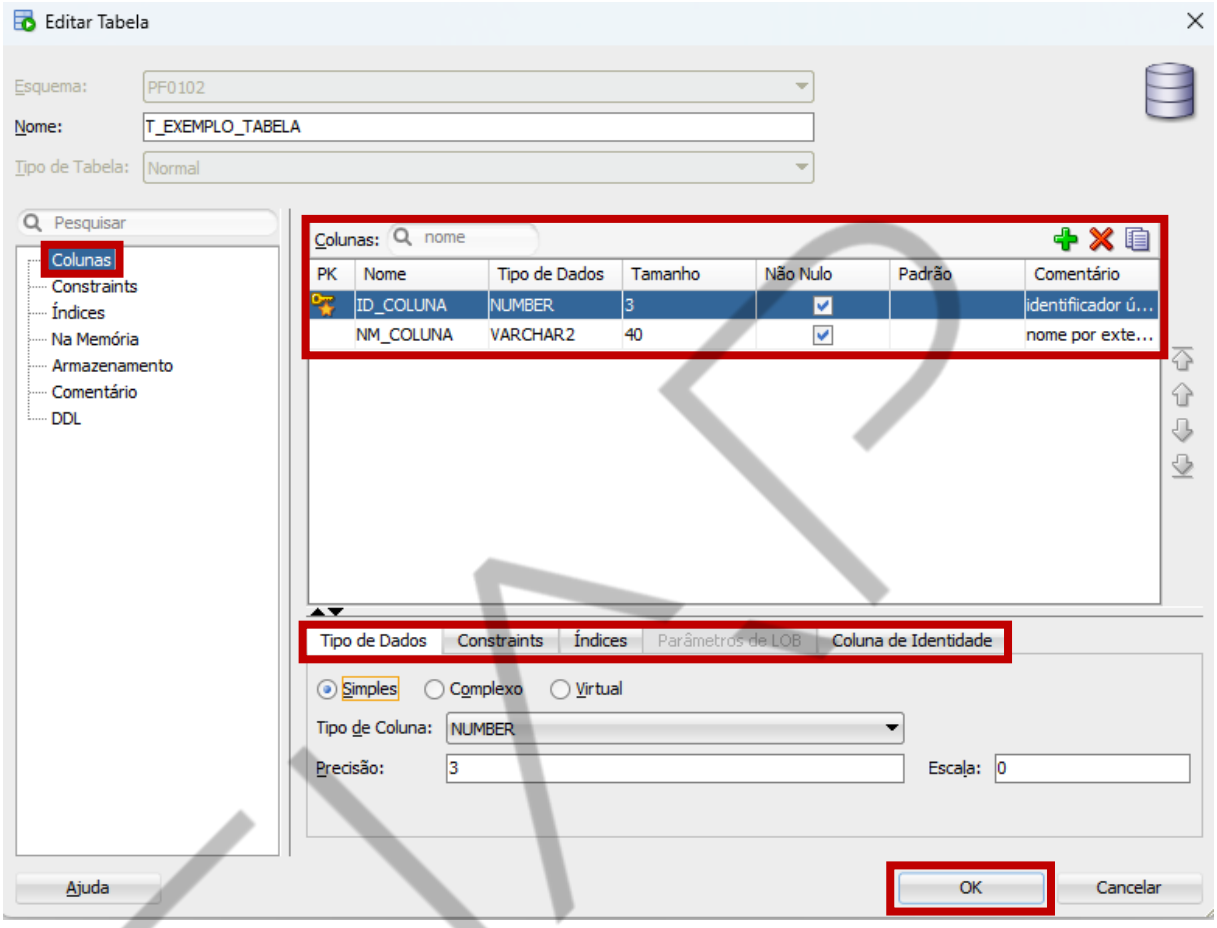


Figura 56 – Editando colunas de uma tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Na opção “Constraints”, você pode inserir ou remover constratins, como: chave primária, chave estrangeira, unique e check constraints.

Para selecionar a constraint desejada, clique no ícone , “Adicionar Restrição”, e será apresentada a lista com as opções de constraints.

À medida que a constraint é escolhida na parte inferior da janela apresentada, é possível visualizar os elementos correspondentes para configuração.

Para remover uma constraint, clique no ícone , “Remover Constraint”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

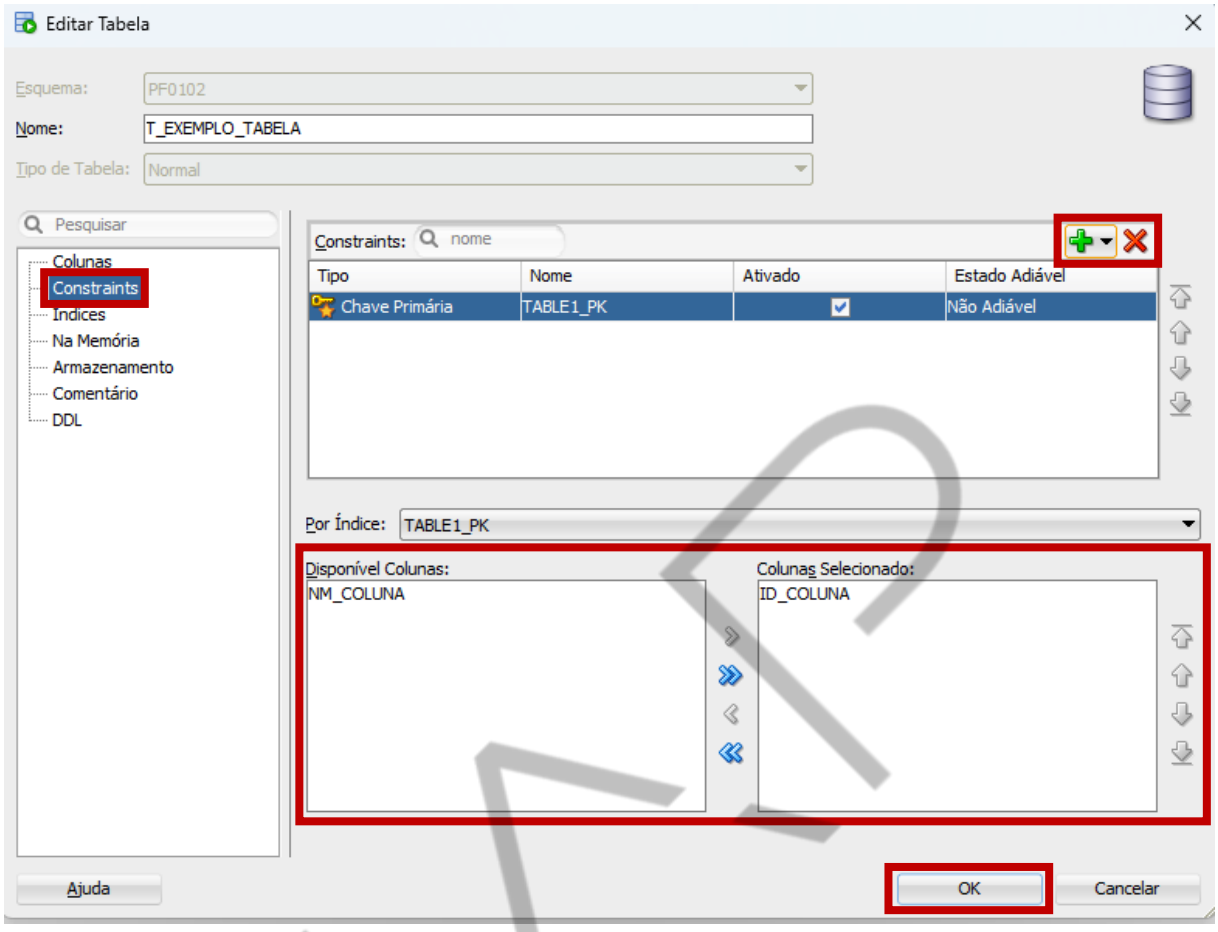


Figura 57 – Editando constraints de uma tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Ao clicar no ícone , “Adicionar Restrição”, será apresentada a lista com as opções de constraints.

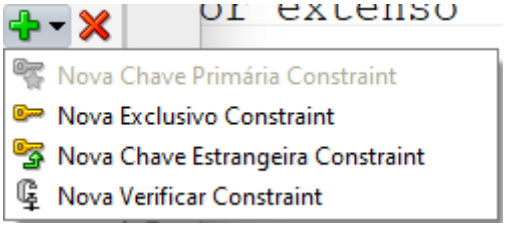


Figura 58 – Opções de constraints durante a edição de uma tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Podemos criar a chave primária como um autonumérico por meio de uma coluna identidade ou pela sequência.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para associar essa opção, selecione a guia “Coluna de Identidade” e a opção tipo “Gerado como Identidade” ou “Sequência de Coluna”.

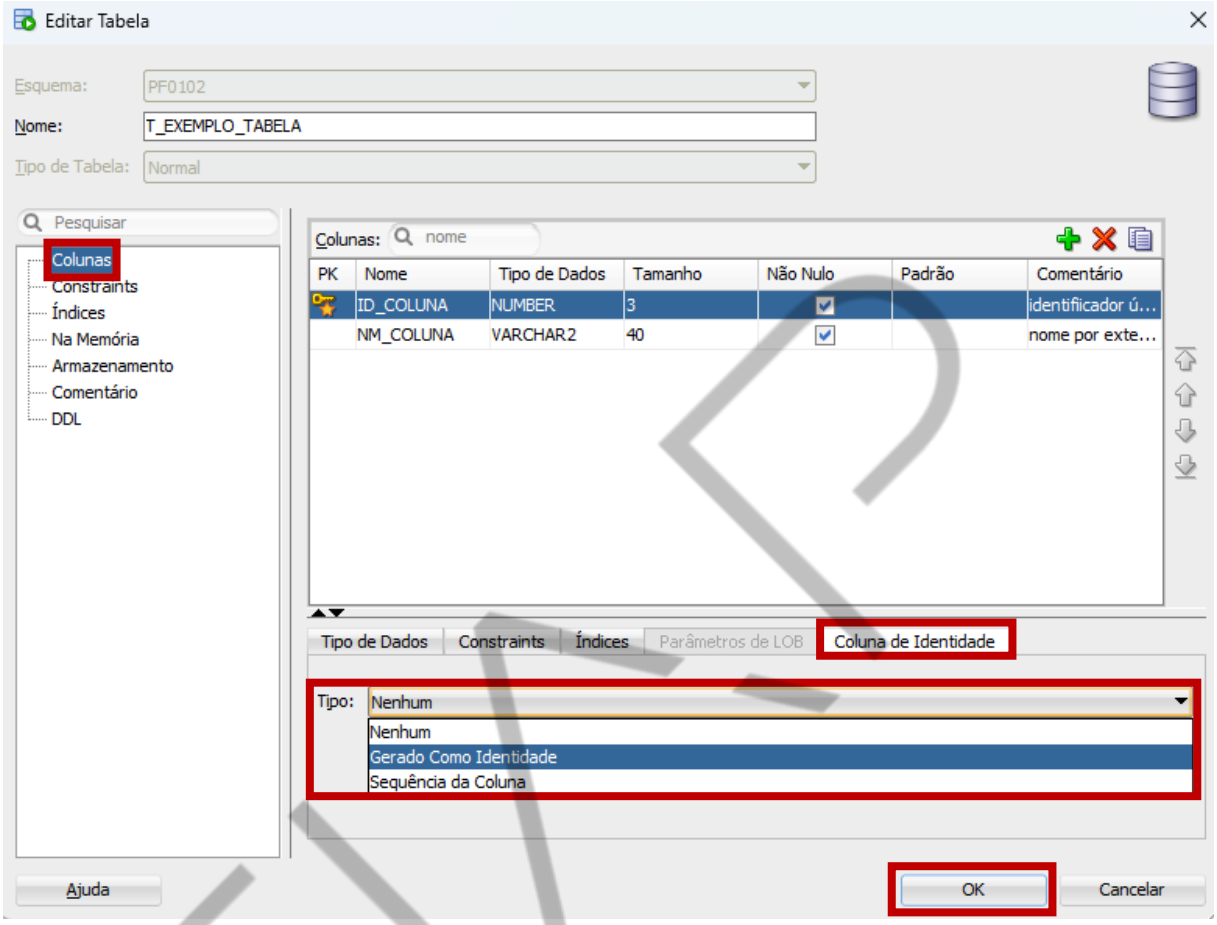


Figura 59 – Criando coluna identidade ou sequência em uma tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Ao término da configuração, clique no botão “OK”.

2.15.3 Eliminando uma tabela

Para editar uma tabela, clique com o botão direito na tabela desejada e depois selecione a opção “Tabela” e depois na opção “Eliminar...”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

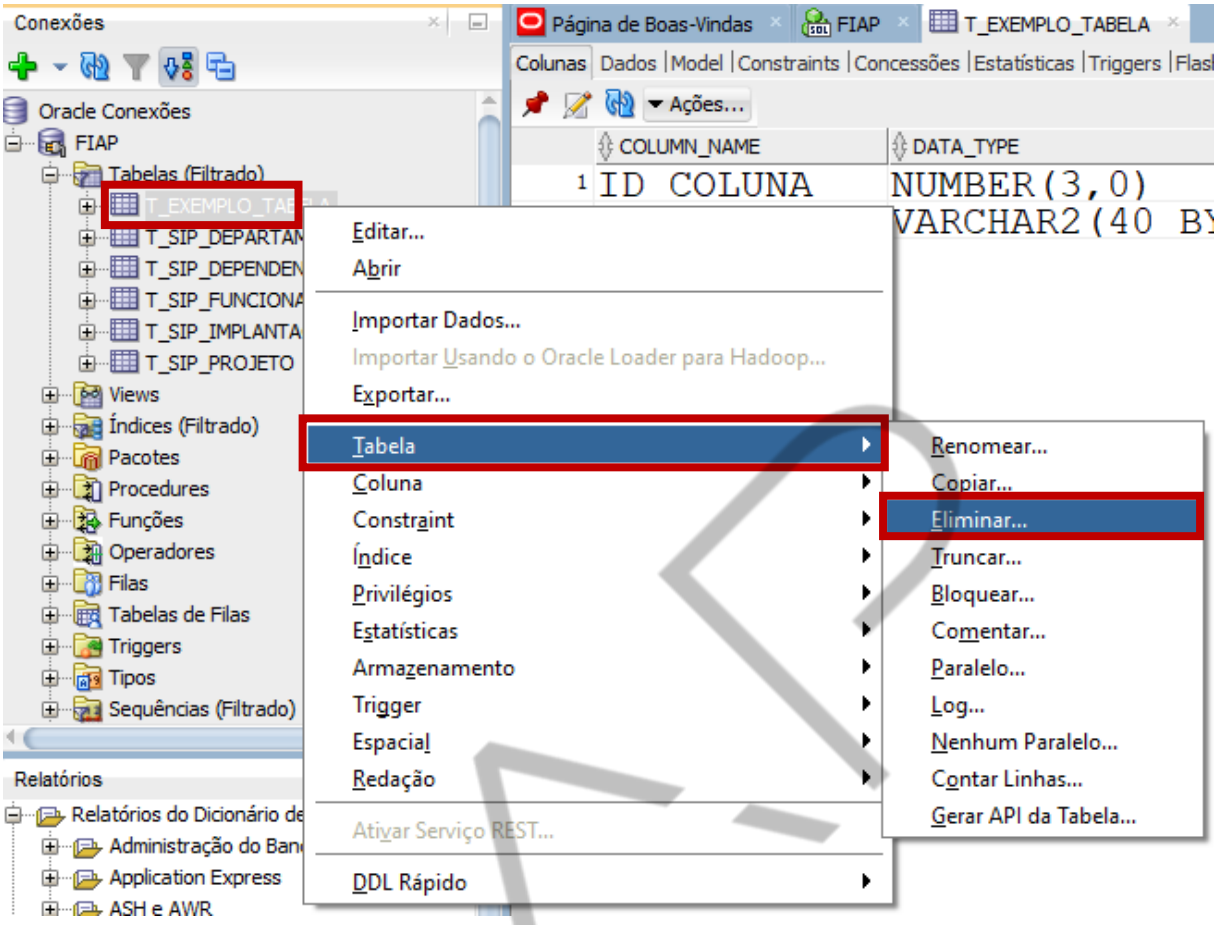


Figura 60 – Eliminando uma tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Será apresentada a janela “Eliminar”, selecione as opções “Constraints em Cascata” e “Expurgar”. Clique no botão “Aplicar”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

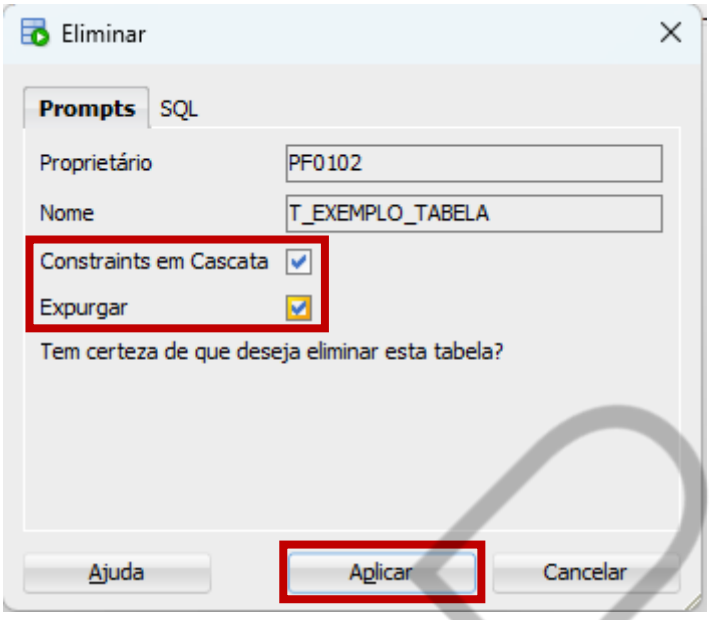


Figura 61 – Configurando a eliminação de uma tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Será apresentada a janela de “Confirmação”, informando a eliminação da tabela, clique no botão “OK”.

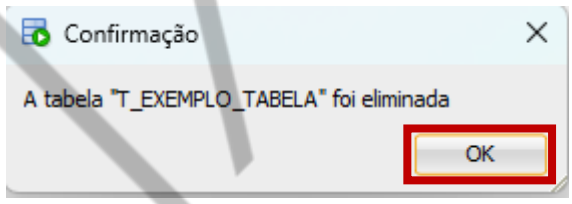


Figura 62 – Confirmando a eliminação de uma tabela através do SQL Developer
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

Oracle SQL Developer. Dísponível em : <https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/>. Acesso em: 07 jan. 2023.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com